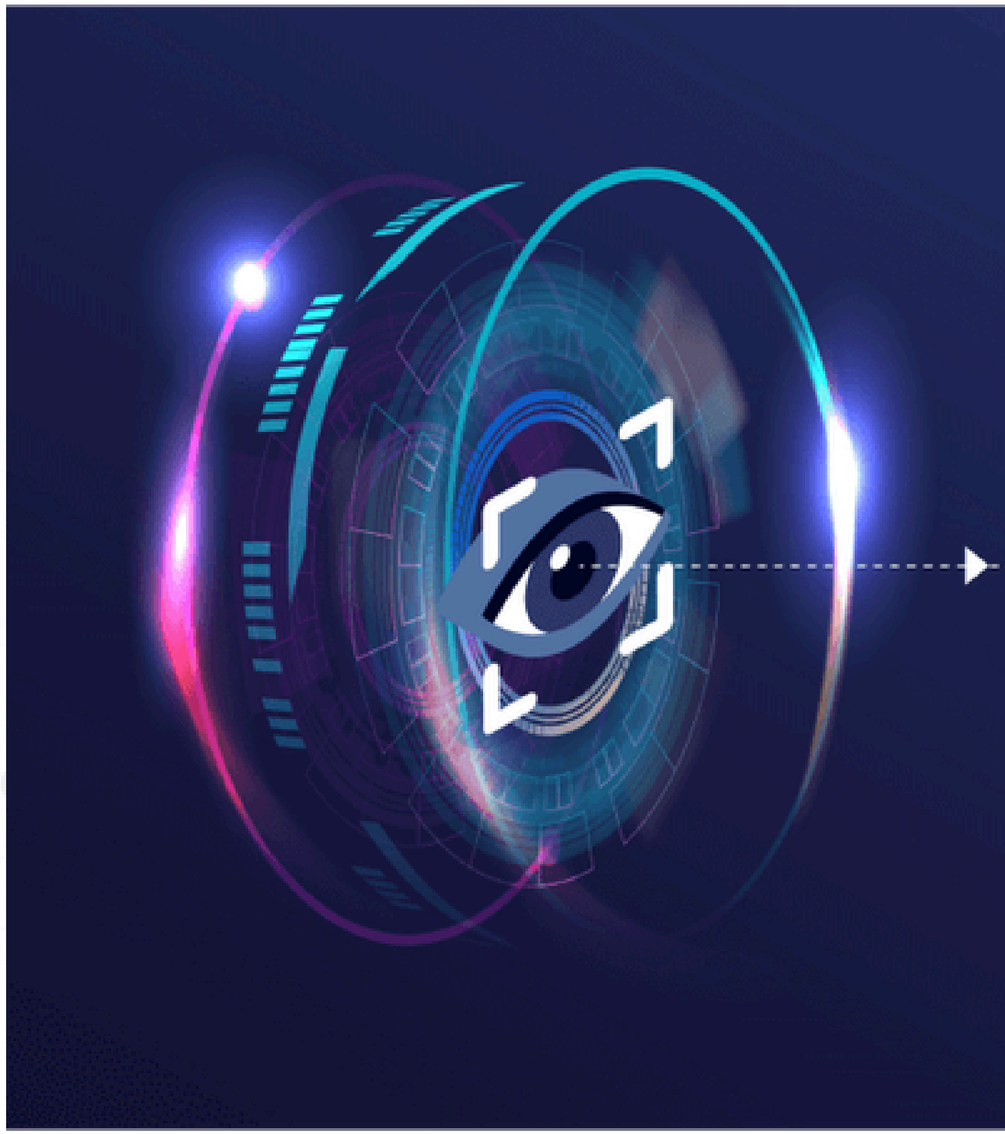
Détection des maladies oculaires par vision par ordinateur



01

Introduction & Motivation

Introduction & Motivation

- Les maladies oculaires touchent des millions de personnes dans le monde

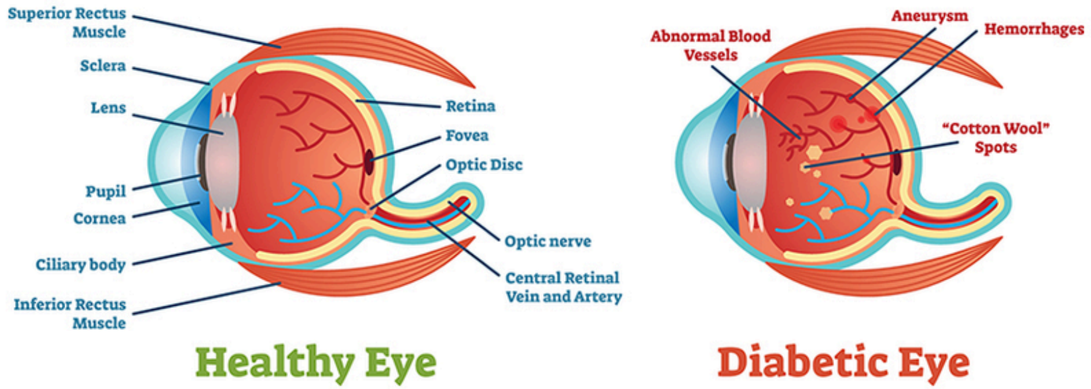
  Exemples :
  - Glaucome
  - Cataracte
  - Rétinopathie diabétique

- La détection précoce est essentielle pour éviter la perte de vision
- Les méthodes traditionnelles :

  Nécessitent des spécialistes

  Sont coûteuses

  Peu accessibles dans certaines régions



02

Problématique



Problématique

Le diagnostic manuel est :

- Long
- Subjectif
- Dépendant de l’expertise du médecin

Un système automatique capable de détecter les maladies oculaires à partir d’images.

- Bénéficiaires :
  - Médecins
  - Patients
  - Cliniques et hôpitaux

03

Objectifs du projet

Objectifs du projet

Détection automatique

Développer un système automatique de détection

Entraînement modèles

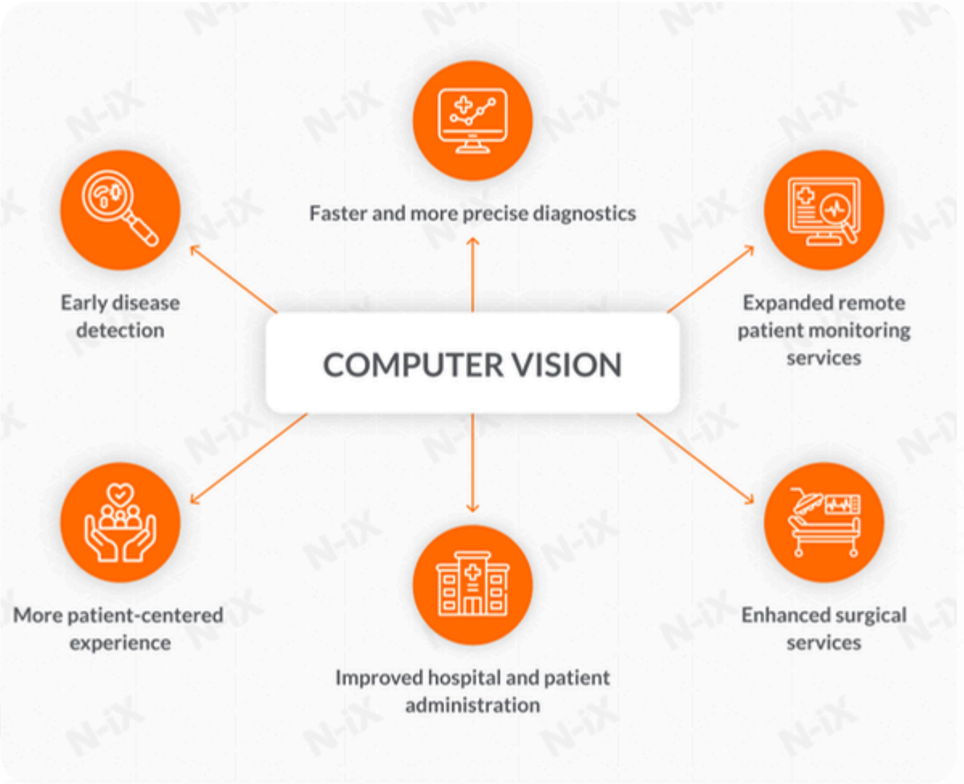
Entraîner et comparer plusieurs modèles de deep learning

Sélection optimale

Sélectionner le meilleur modèle

Évaluation médicale

Évaluer les performances avec des métriques médicales pertinentes

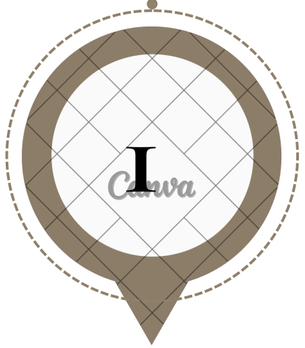


04

Méthodologie générale

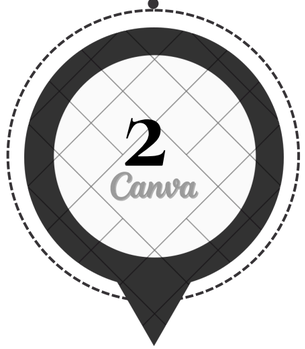
Méthodologie générale

Image d'entrée



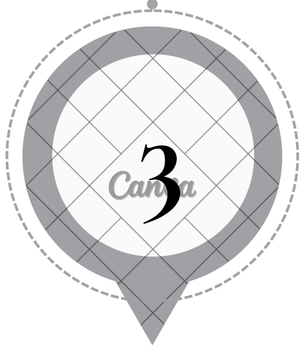
Importer l'image de l'œil à analyser

Prétraitement



Nettoyer, redimensionner et normaliser l'image pour le modèle

Modèle de deep learning



Utiliser un réseau entraîné pour extraire les caractéristiques et apprendre les patterns

évolution



Mesurer la performance du modèle avec des métriques pertinentes

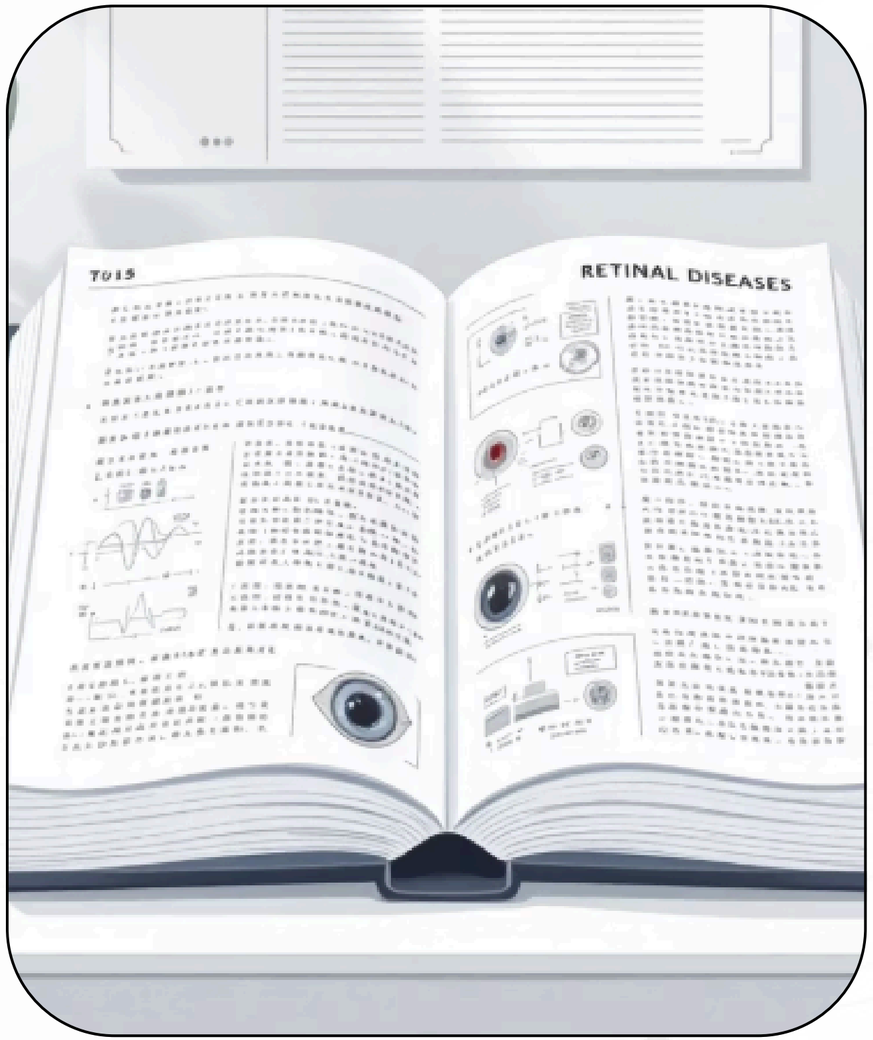
Prédiction de la maladie



Déterminer la présence ou l'absence d'une maladie oculaire à partir de l'image

05

Travaux Réalisés



1.Analyse Pathologique

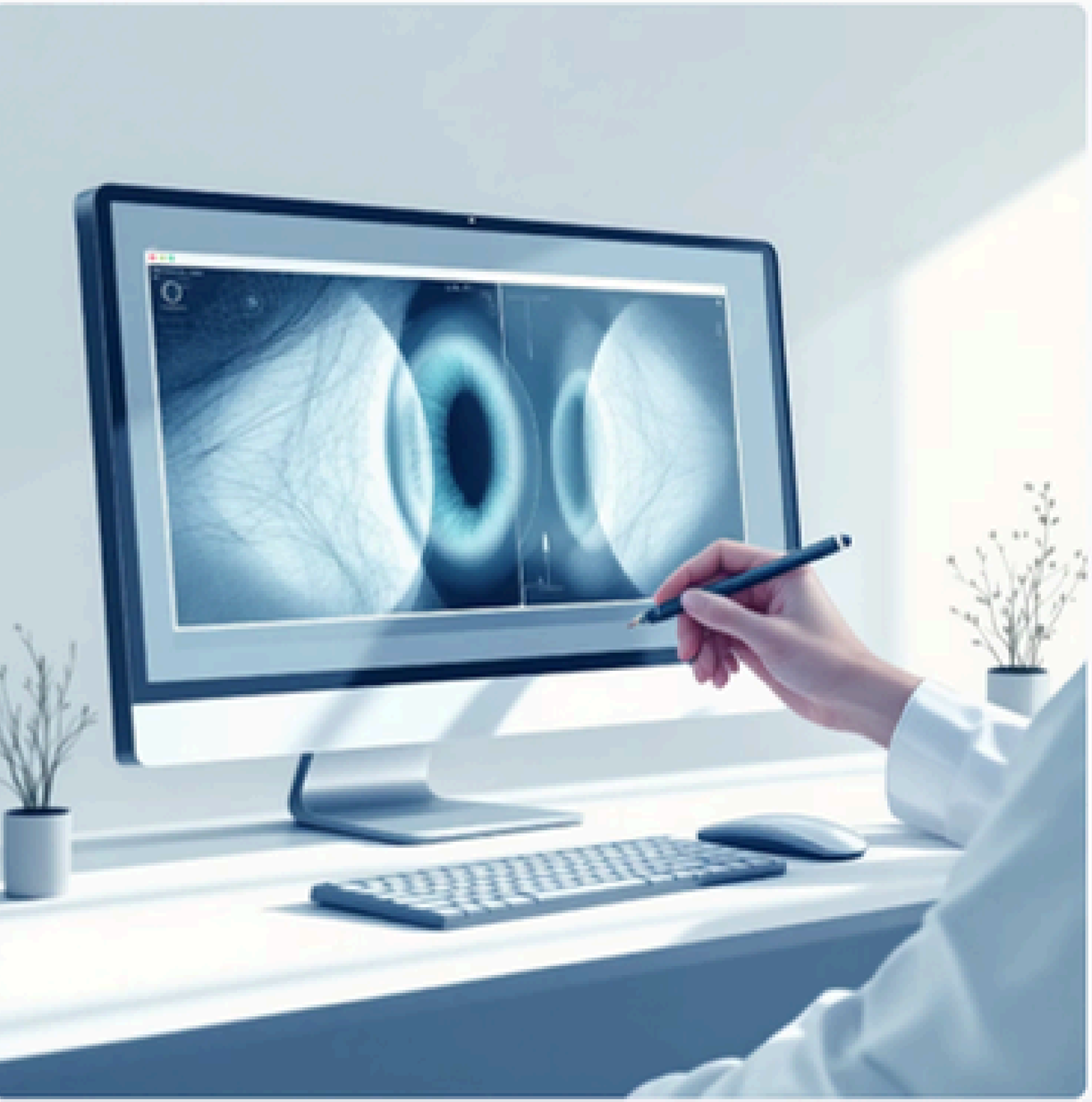
Notre démarche a inclus une étude approfondie des maladies rétiniennes, s'appuyant sur une documentation scientifique exhaustive pour éclairer la conception de nos modèles d'IA. Cette base solide est fondamentale pour interpréter les résultats et développer des algorithmes précis.

1



2.Collecte de Données

- Notre démarche a reposé sur l'assemblage et la préparation méticuleuse de datasets d'images rétiniennes issues de sources reconnues, garantissant la qualité nécessaire à l'entraînement de nos modèles d'IA.

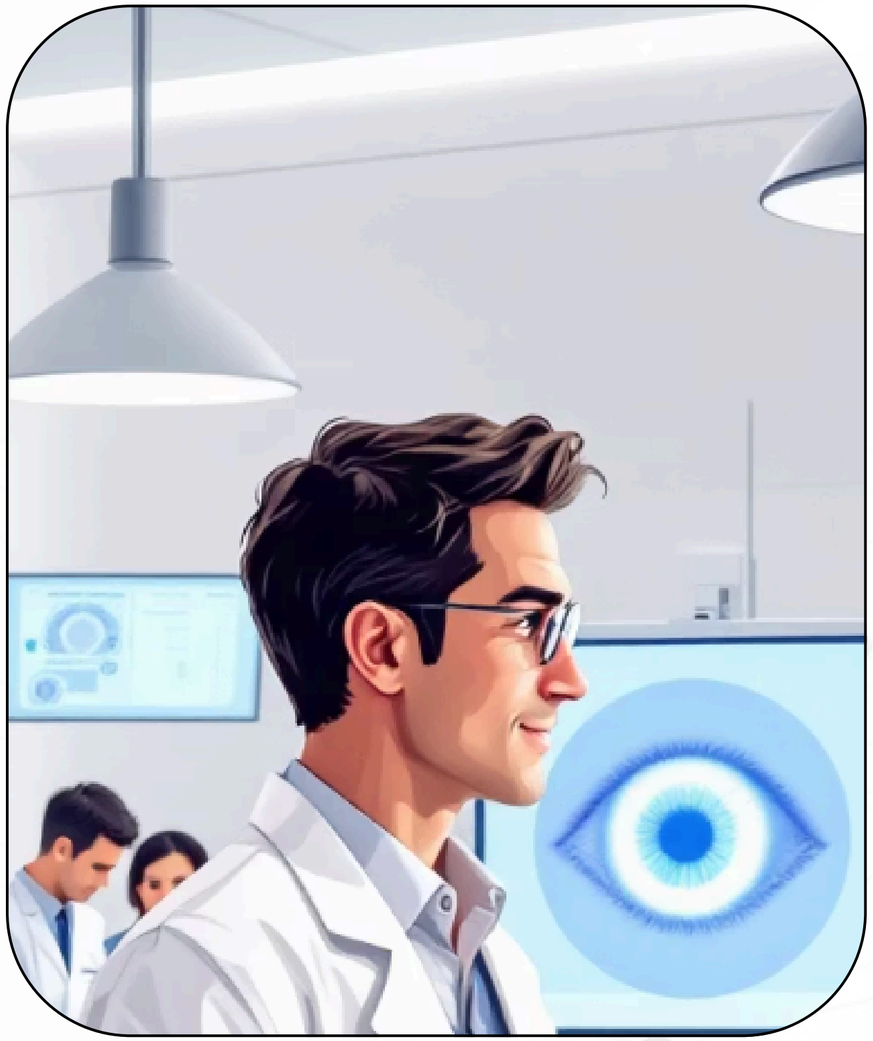


Sources des Données

- **EyePACS (Kaggle) :** Un ensemble d'images rétiniennes brutes, diverses et représentatives de différents états oculaires.
- **Roboflow :** Plateforme utilisée pour l'augmentation des données, l'annotation précise, et la gestion des versions du dataset.

Processus Clé

- **Nettoyage :** Élimination rigoureuse des images de mauvaise qualité, floues ou présentant des artefacts, pour assurer la pertinence des données.
- **Annotation :** Identification et classification précise des pathologies (normal, glaucome, cataracte) par des experts pour un apprentissage supervisé efficace.



3.Consultation Expert

La validation de nos critères de diagnostic s'est appuyée sur une collaboration étroite avec un ophtalmologue spécialisé. Cette expertise clinique est essentielle pour affiner la pertinence de nos modèles d'IA et garantir leur applicabilité dans un contexte médical réel. L'expert a également contribué à l'annotation manuelle des données, car le dataset importé contenait des erreurs qui nécessitaient une correction et une validation par un professionnel qualifié.

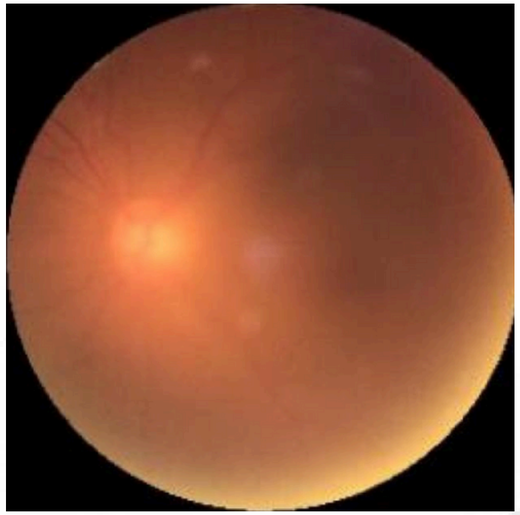
06

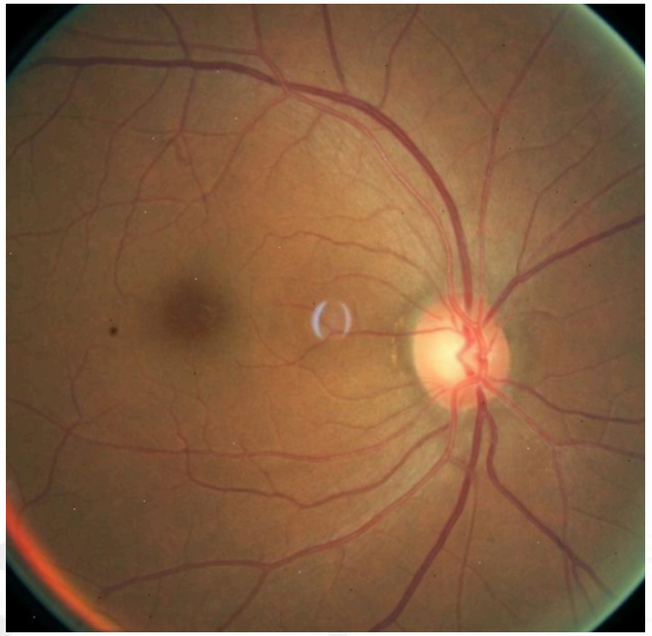
Comparaisons des datasets

Description de dataset

Source du dataset : Kaggle

Images d’yeux annotées par type de maladie





Classes possibles

- Normal
- Cataracte
- Glaucome
- Rétinopathie diabétique
- Retina Disease

Répartition des données

- Entraînement **70%**
- Validation **20%**
- Test **10%**





Comparaisons des différents jeux de données

Cette section présente la confrontation des différents jeux de données (brut/augmenté) et l’analyse comparative des architectures de classification étudiées dans ce projet. L’accent sera mis sur l’interprétation des résultats de performance pour chacun.

Détails du Dataset Brut

Le dataset initial est constitué d'images rétiniennes brutes, formant la base de notre analyse avant tout prétraitement ou augmentation. Sa répartition est cruciale pour l'entraînement, la validation et le test des modèles d'IA.

Train Set

5 102 images (70%) utilisées pour l'apprentissage du modèle.

Validation Set

1 459 images (20%) pour l'ajustement des hyperparamètres et la prévention du surapprentissage.

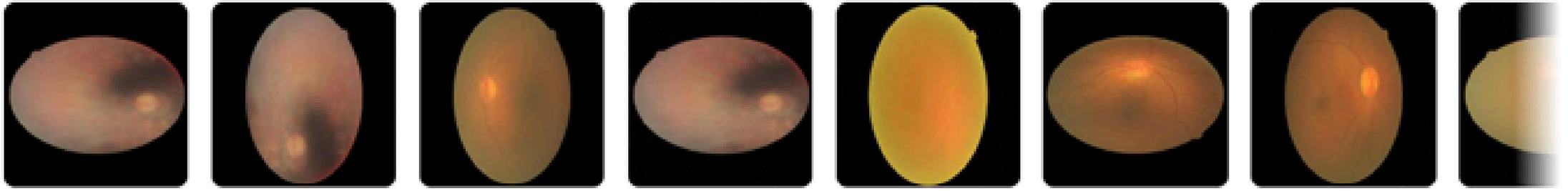
Test Set

730 images (10%) pour évaluer la performance finale et l'efficacité du modèle.

Dataset Details

7291 Total Images

View All Images →



Dataset Split

TRAIN SET	VALID SET	TEST SET
70%	20%	10%
5102 Images	**1459** Images	**730** Images

Preprocessing No preprocessing steps were applied.

Augmentations No augmentations were applied

Détails du Dataset Augmenté

Notre dataset a été considérablement enrichi via Roboflow, passant à **17 469 images** pour améliorer la robustesse et la généralisation de nos modèles d'apprentissage profond.

1

Train Set

15 280 images (87%) sont utilisées pour l'entraînement intensif des modèles, permettant une extraction riche de caractéristiques.

2

Validation Set

1 459 images (8%) servent à ajuster les hyperparamètres et à prévenir le surapprentissage, assurant une performance équilibrée.

3

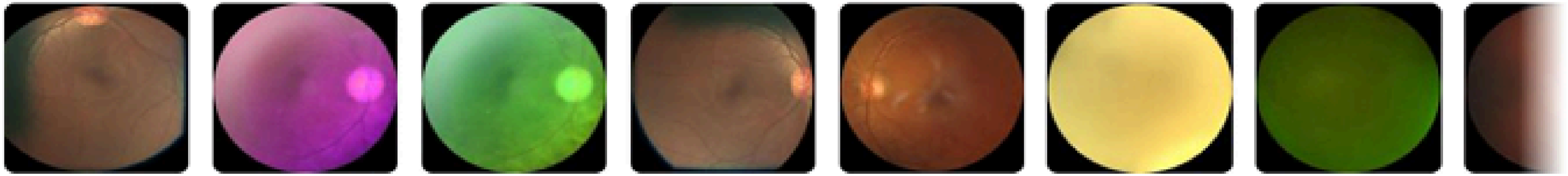
Test Set

730 images (4%) sont réservées à l'évaluation finale et impartiale de la capacité de généralisation des modèles entraînés.

Dataset Details

17469 Total Images

View All Images →



Dataset Split	TRAIN SET 87%	VALID SET 8%	TEST SET 4%
	15280 Images	**1459** Images	**730** Images
Preprocessing	Resize: `Stretch to 128x128`		
Augmentations	Outputs per training example: `3` Grayscale: `Apply to 15% of images` Hue: `Between -81° and +81°`		

Analyse Comparative : Dataset Brut vs Dataset Augmenté

Cette comparaison a été réalisée en utilisant un modèle ResNet50 avec des hyperparamètres identiques (taux d'apprentissage = 1e-4, taille de lot = 32, époques = 25) pour assurer une évaluation équitable de l'impact de l'augmentation du dataset.

Taille totale	7291 images	17469 images
Accuracy	96.6%	94.1%
Precision	95.8%	92.4%
Recall	94.5%	93.2%
F1-score	95.1%	92.8%
Loss finale	0.13	0.18

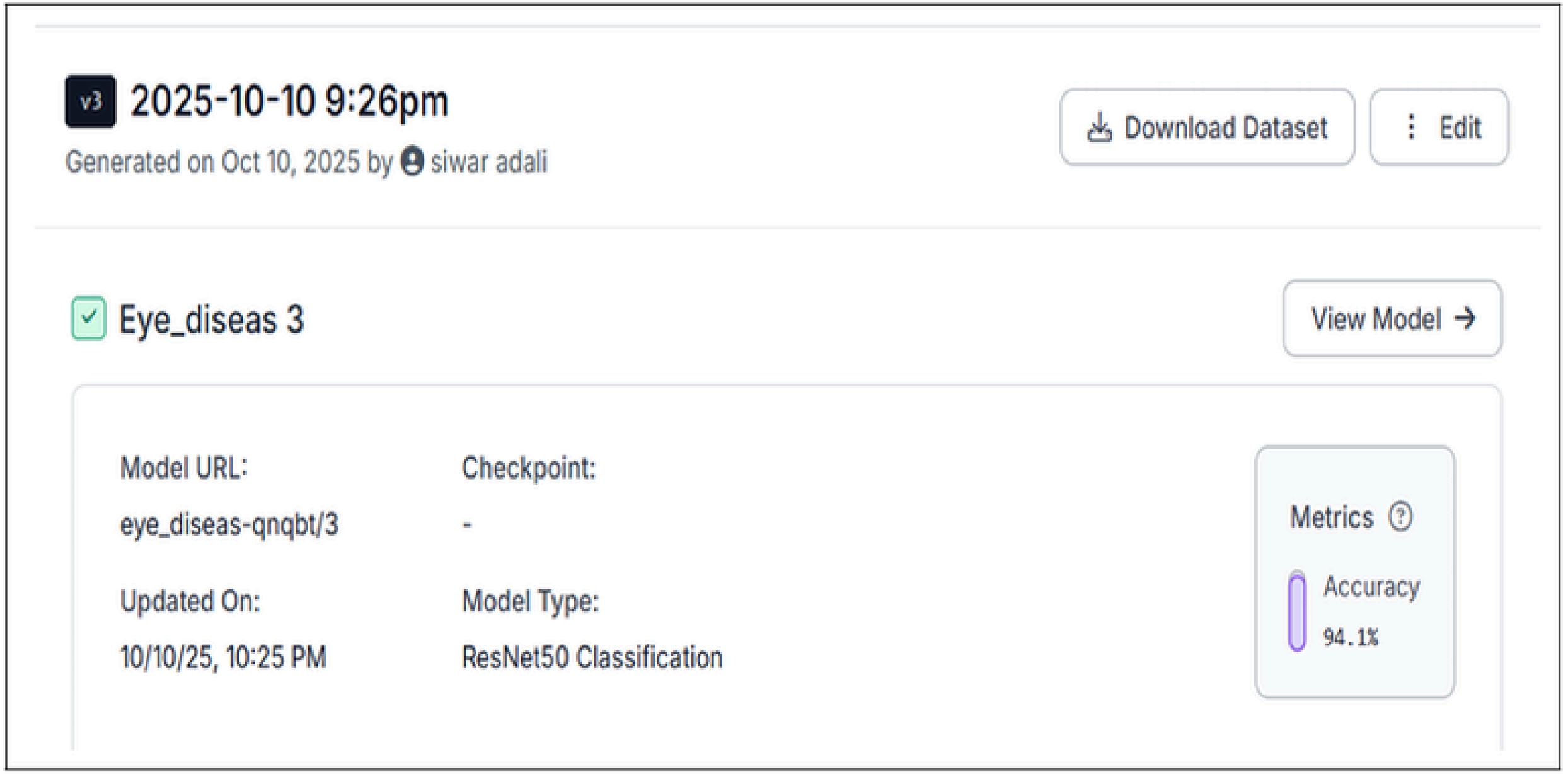


FIGURE 1.4 – Accuracy pour dataset augmenté

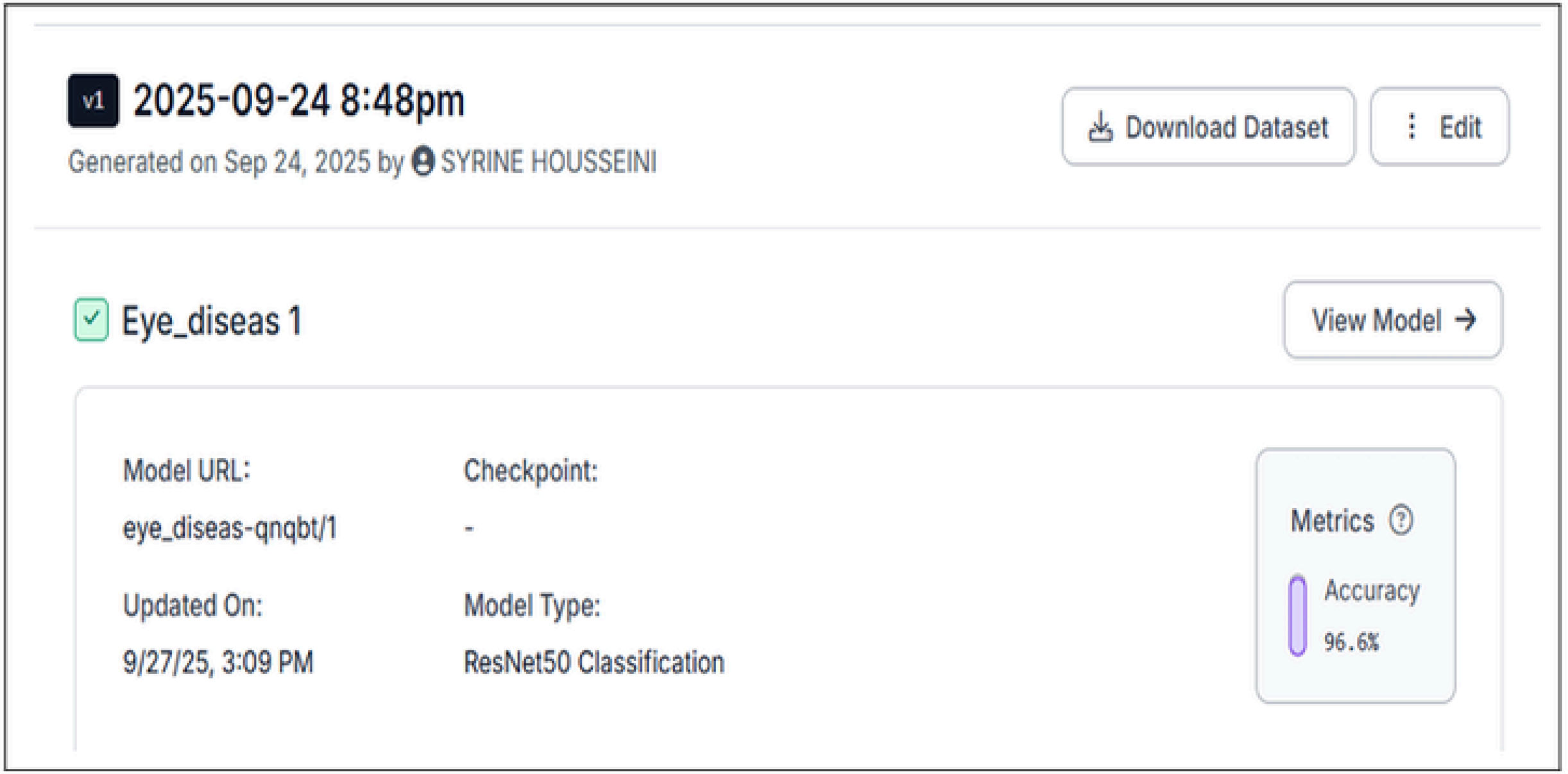
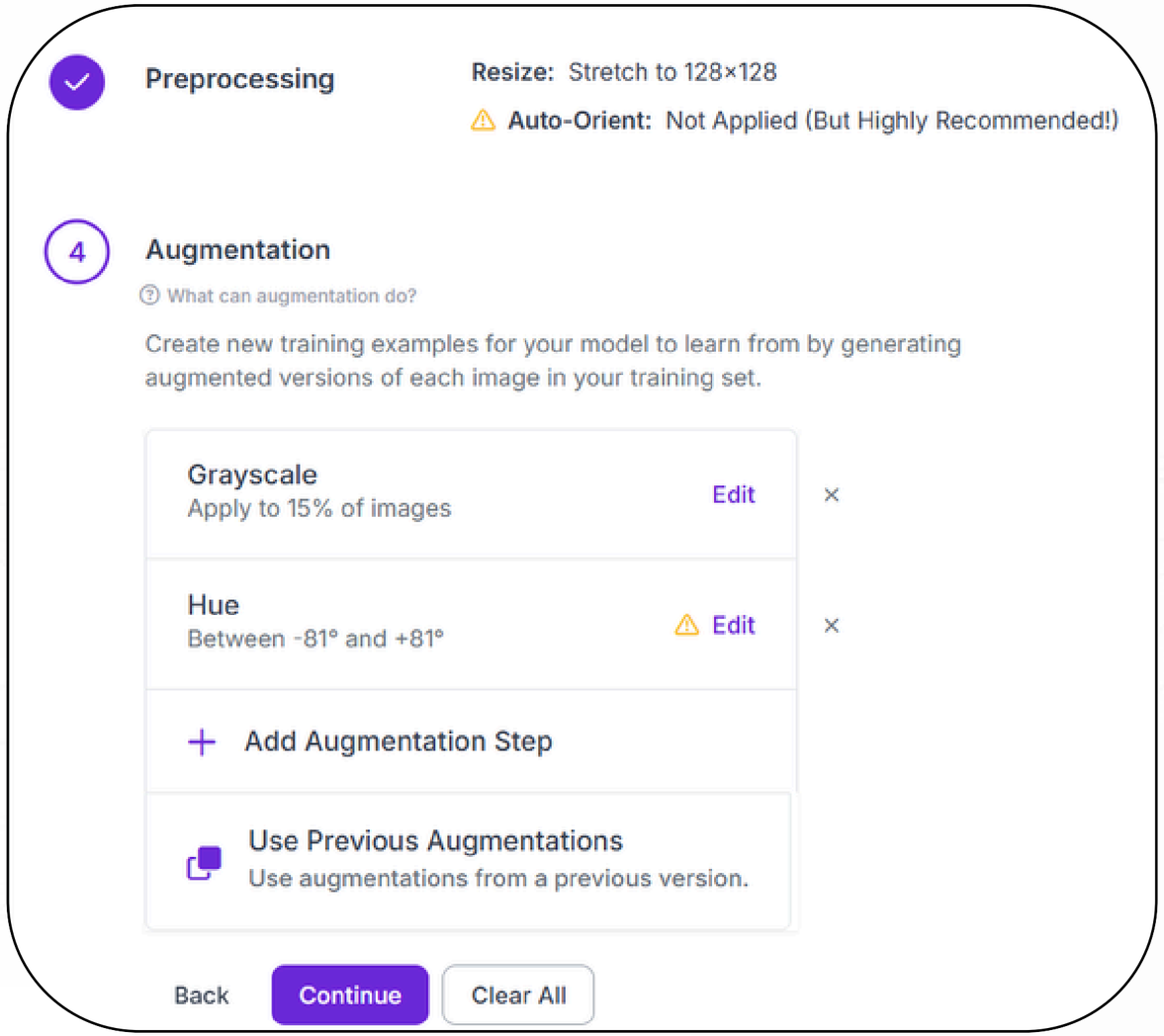


FIGURE 1.5 – Accuracy pour dataset brut

Cette diminution de la performance peut s'expliquer principalement par un choix ou une configuration inadaptée des outils d'augmentation testés. Malgré ce constat, l'augmentation reste un levier essentiel pour la robustesse et la généralisation, en particulier pour lutter contre le surapprentissage (overfitting).

Cependant, cela nécessite une optimisation méthodologique plus poussée, spécifiquement adaptée au cas étudié.

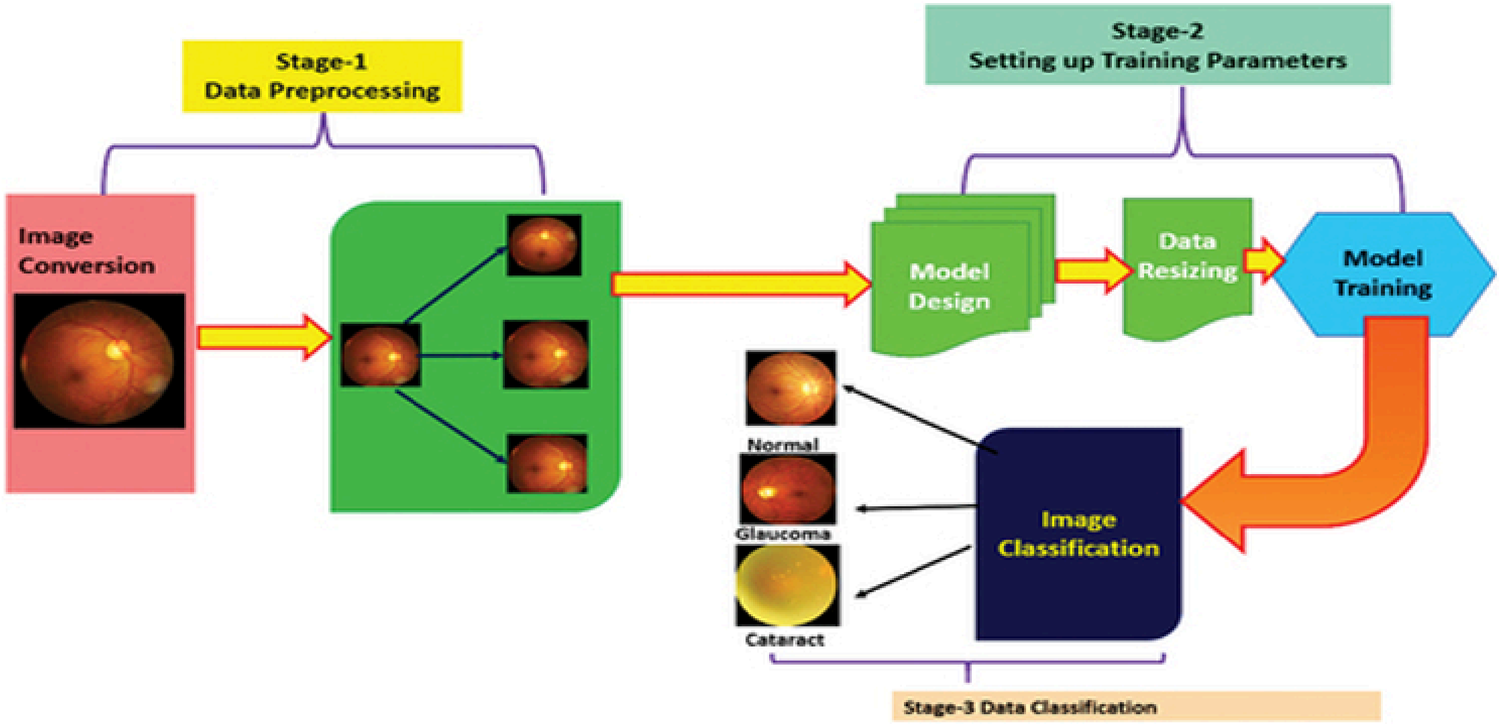


07

Résultats expérimentaux des Modèles testés

- Plusieurs architectures de classification (ResNet50, VGG16, EfficientNet, MobileNet, etc.) ont été testées en conditions similaires afin de déterminer le modèle le mieux adapté au contexte médical visé.

- Les résultats obtenus sur un ensemble de validation mettent en évidence les avantages et faiblesses de chaque architecture en termes de précision, de vitesse de convergence, de ressources nécessaires et de capacité à traiter la diversité pathologique.



Modèles testés

Pour améliorer les performances avec un nombre limité d’images, nous avons utilisé des modèles pré-entraînés via le transfert d’apprentissage. Cela permet de bénéficier de connaissances déjà apprises sur de grandes bases de données.

01

VGG

Réseau profond avec des couches simples, efficace pour extraire des caractéristiques.

02

ResNet

Utilise des “skip connections” pour entraîner des réseaux très profonds facilement.

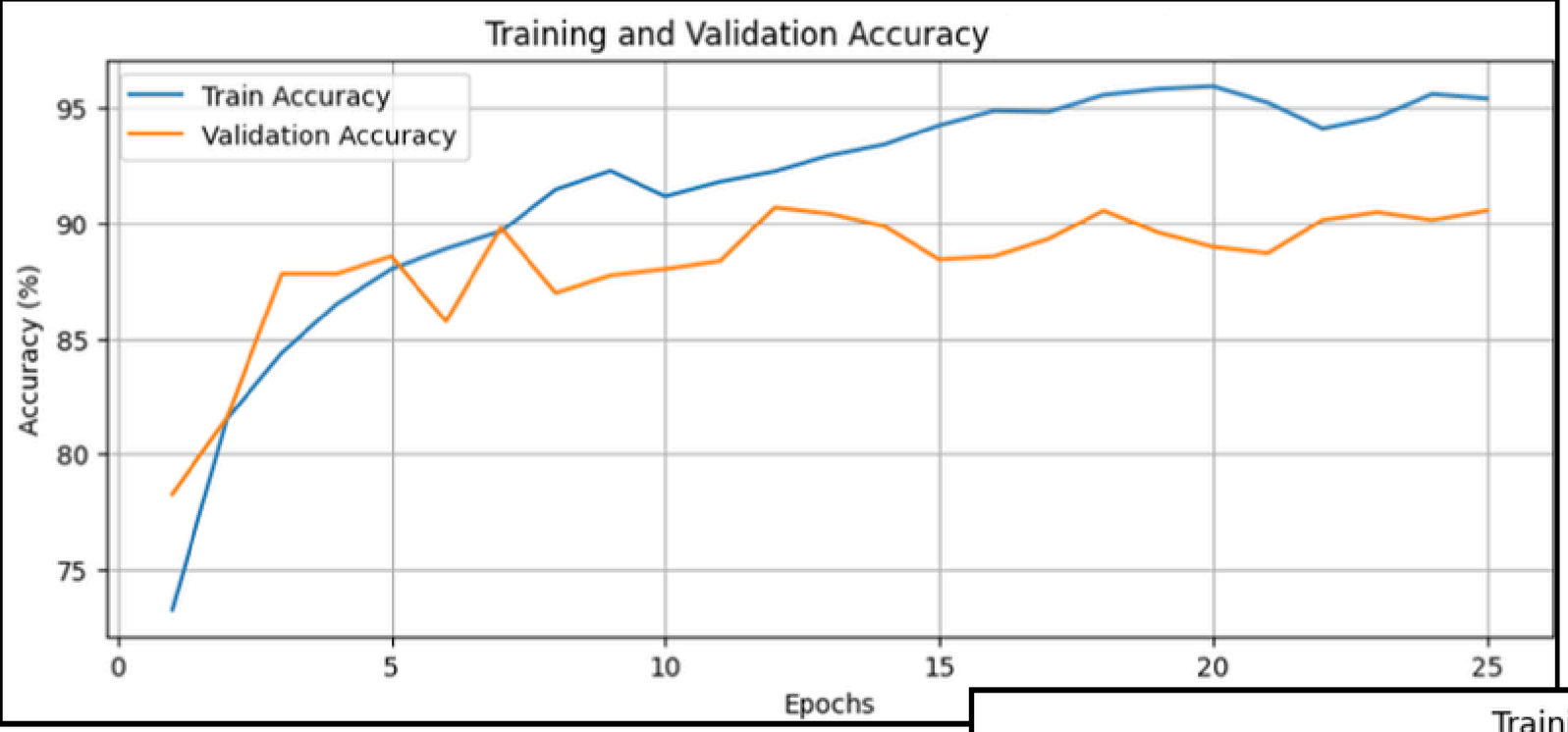
03

MobileNet

Réseau léger et rapide, adapté aux appareils mobiles.

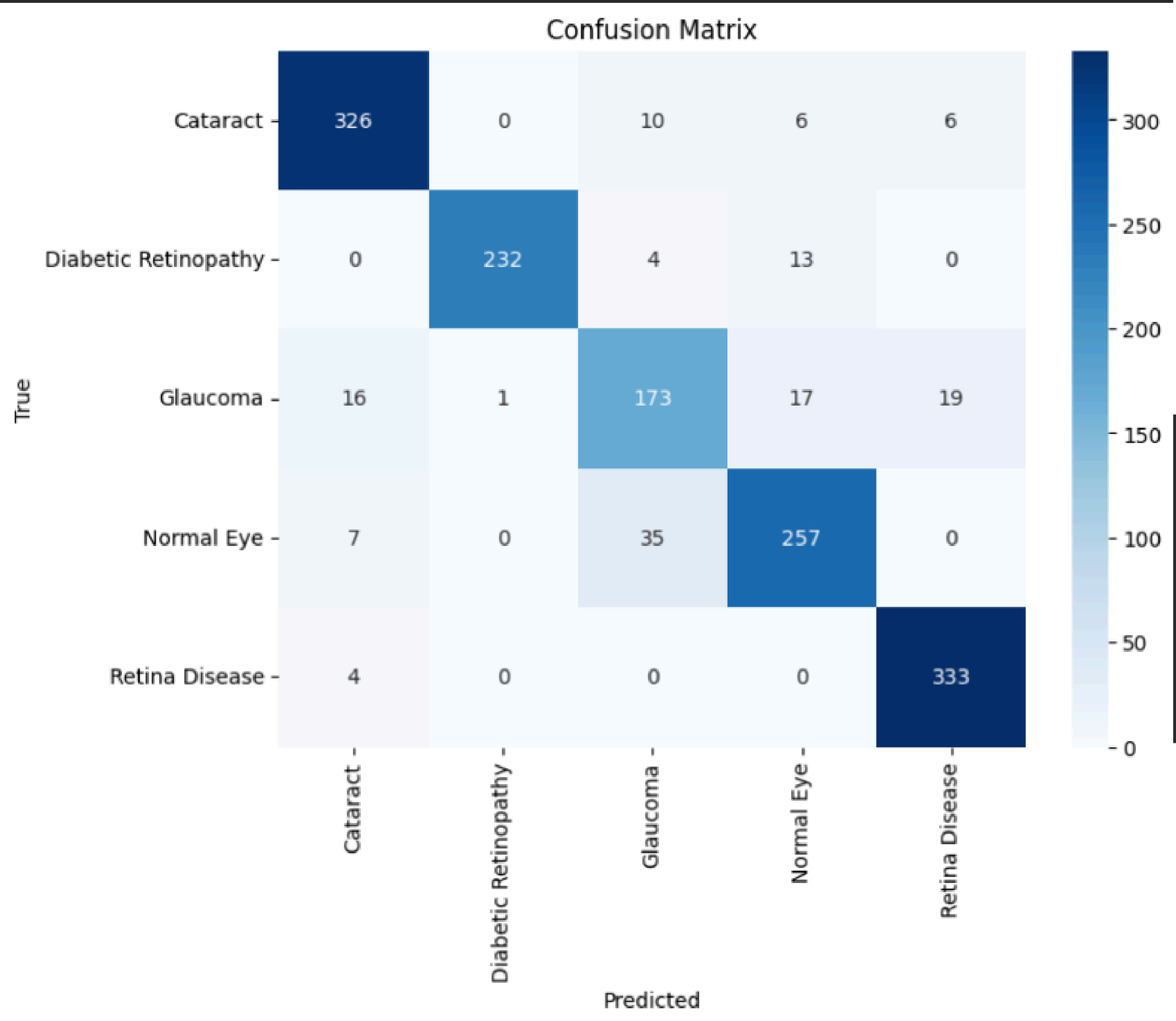
Performance d'entraînement de VGG16

VGG16 Learning Curves





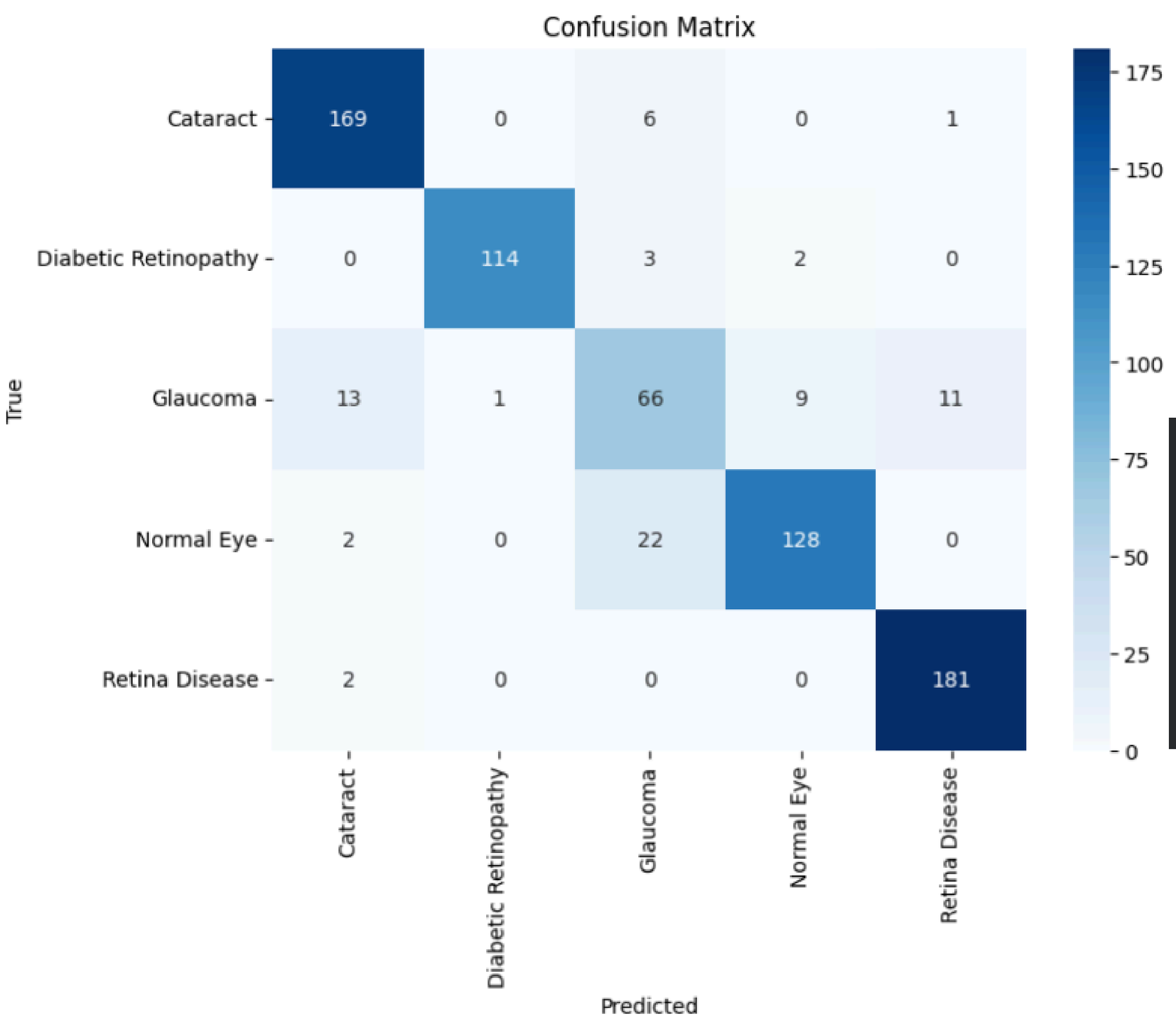
25 epochs



Validation Set

Validation Set Evaluation:
Accuracy: 0.9054

	precision	recall	f1-score	support
Cataract	0.92	0.94	0.93	348
Diabetic Retinopathy	1.00	0.93	0.96	249
Glaucoma	0.78	0.77	0.77	226
Normal Eye	0.88	0.86	0.87	299
Retina Disease	0.93	0.99	0.96	337
accuracy			0.91	1459
macro avg	0.90	0.90	0.90	1459
weighted avg	0.91	0.91	0.91	1459



Test Set

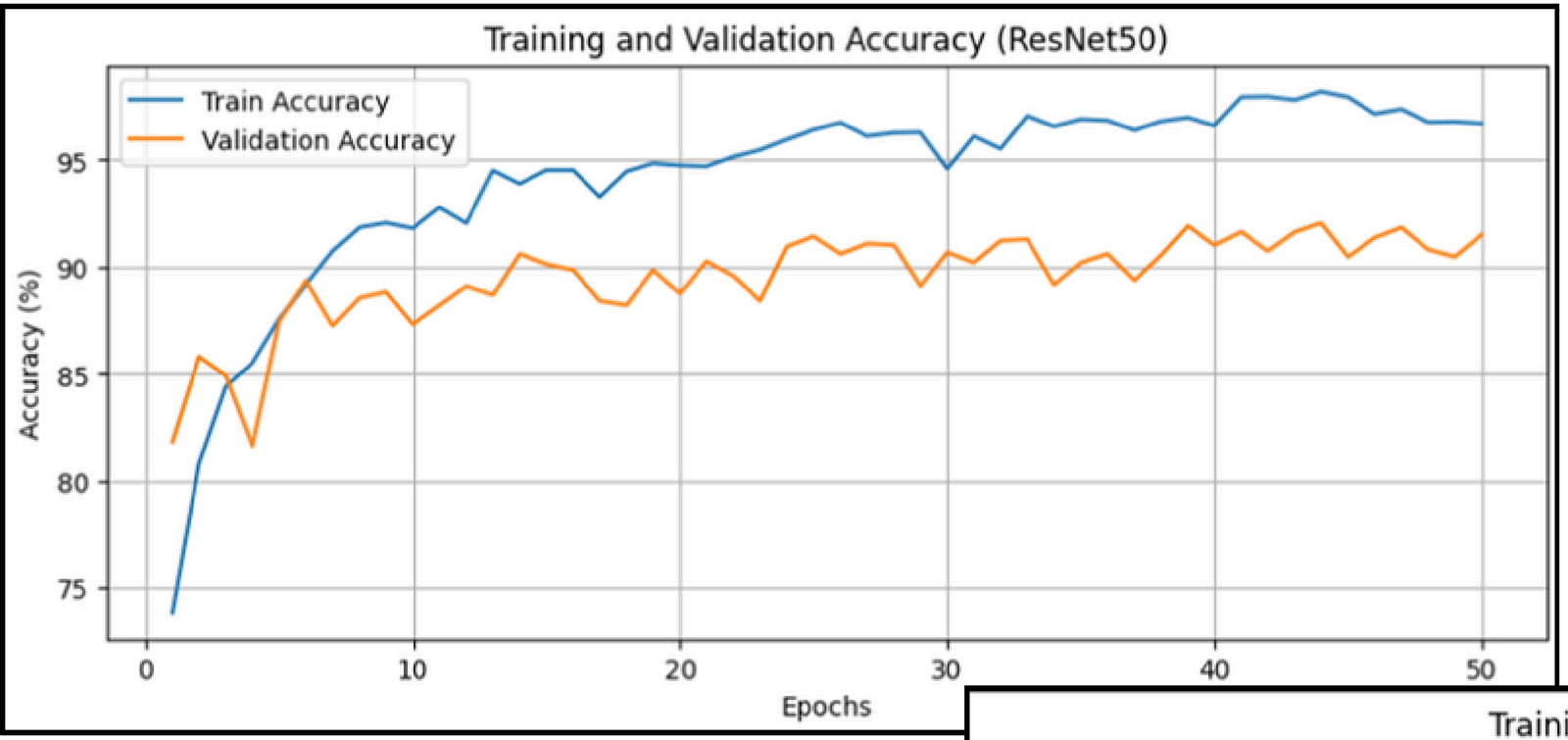
```
Test Set Evaluation:
Accuracy: 0.9014

                    precision    recall  f1-score   support

          Cataract       0.91      0.96      0.93       176
Diabetic Retinopathy       0.99      0.96      0.97       119
          Glaucoma       0.68      0.66      0.67       100
         Normal Eye       0.92      0.84      0.88       152
      Retina Disease       0.94      0.99      0.96       183

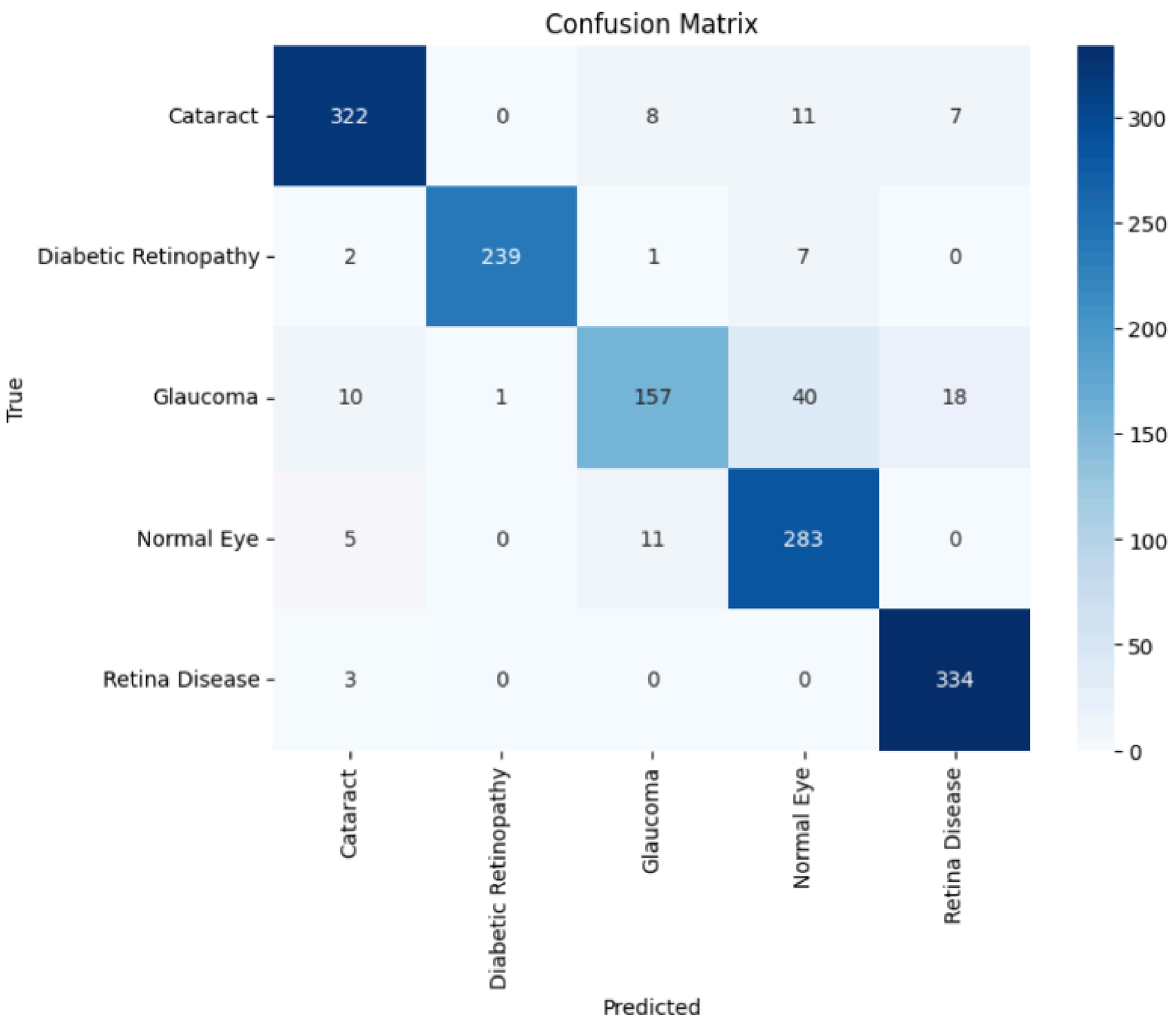
          accuracy                           0.90       730
         macro avg       0.89      0.88      0.88       730
      weighted avg       0.90      0.90      0.90       730
```

VGG16 Learning Curves





50 epochs



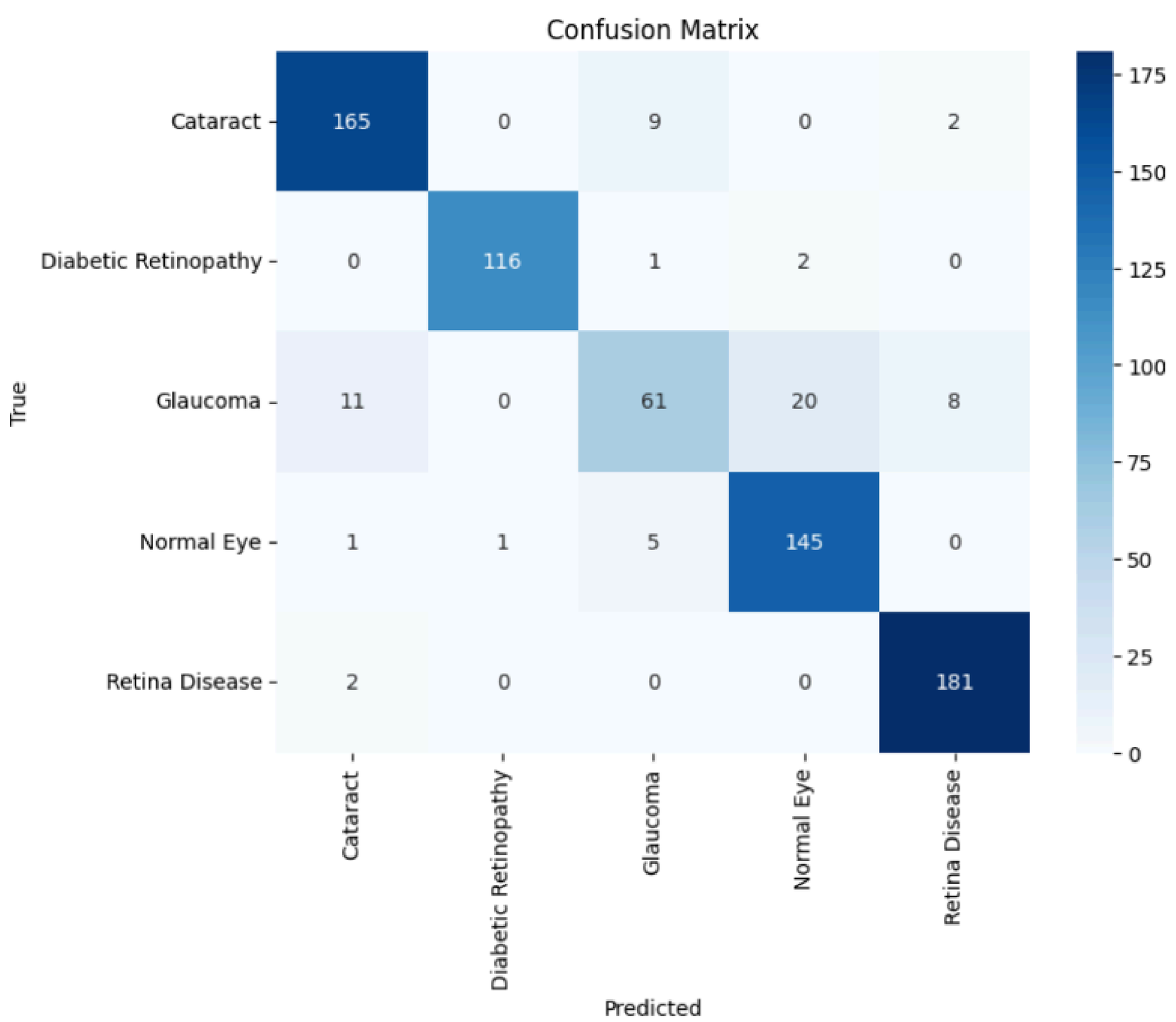
Validation Set

```
Validation Set Evaluation:
Accuracy: 0.9150

                    precision    recall  f1-score   support

          Cataract       0.94      0.93      0.93       348
Diabetic Retinopathy       1.00      0.96      0.98       249
          Glaucoma       0.89      0.69      0.78       226
         Normal Eye       0.83      0.95      0.88       299
      Retina Disease       0.93      0.99      0.96       337

          accuracy                           0.92      1459
         macro avg       0.92      0.90      0.91      1459
      weighted avg       0.92      0.92      0.91      1459
```



Test Set

```
Test Set Evaluation:
Accuracy: 0.9151

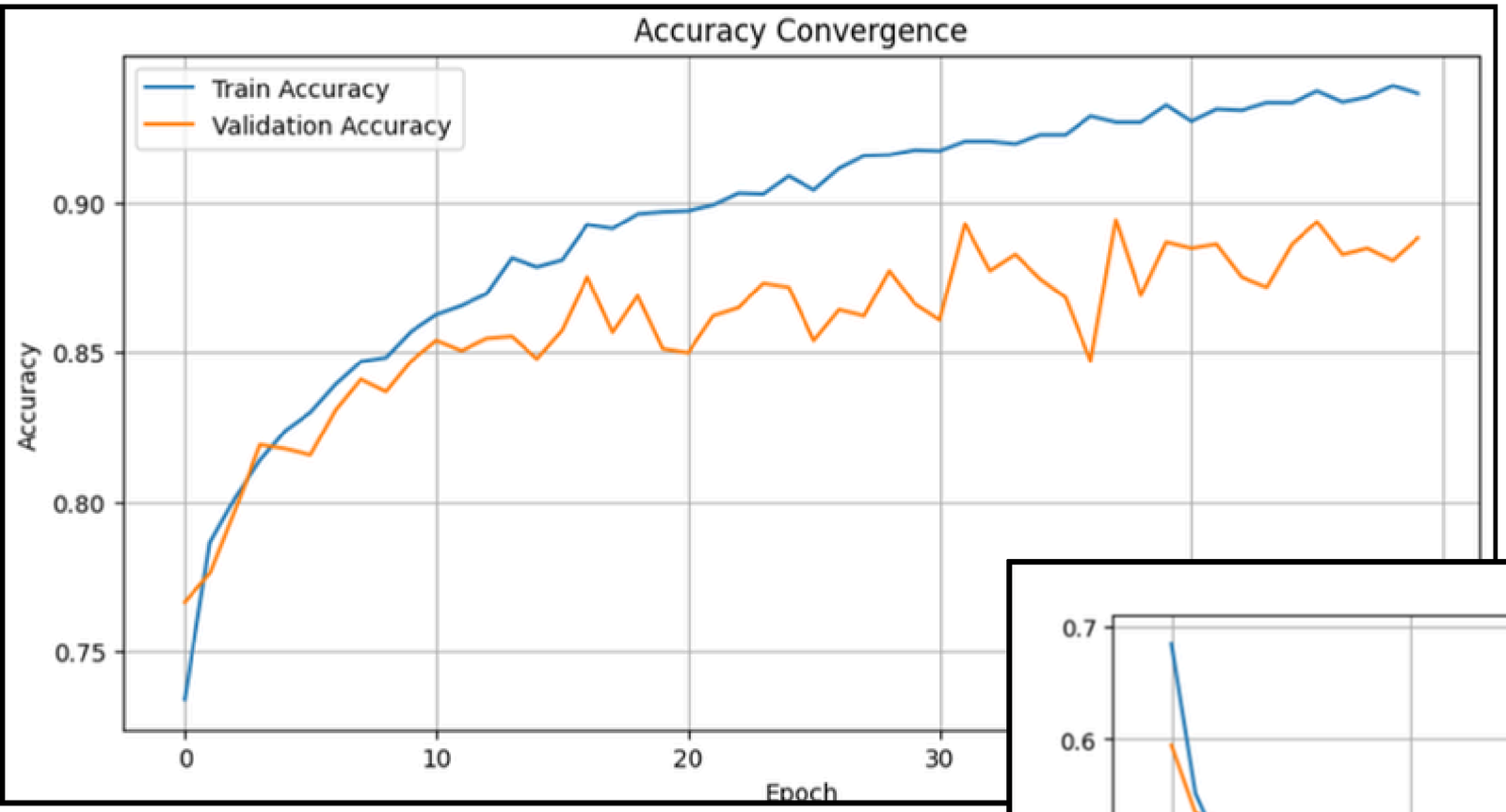
                      precision    recall  f1-score   support

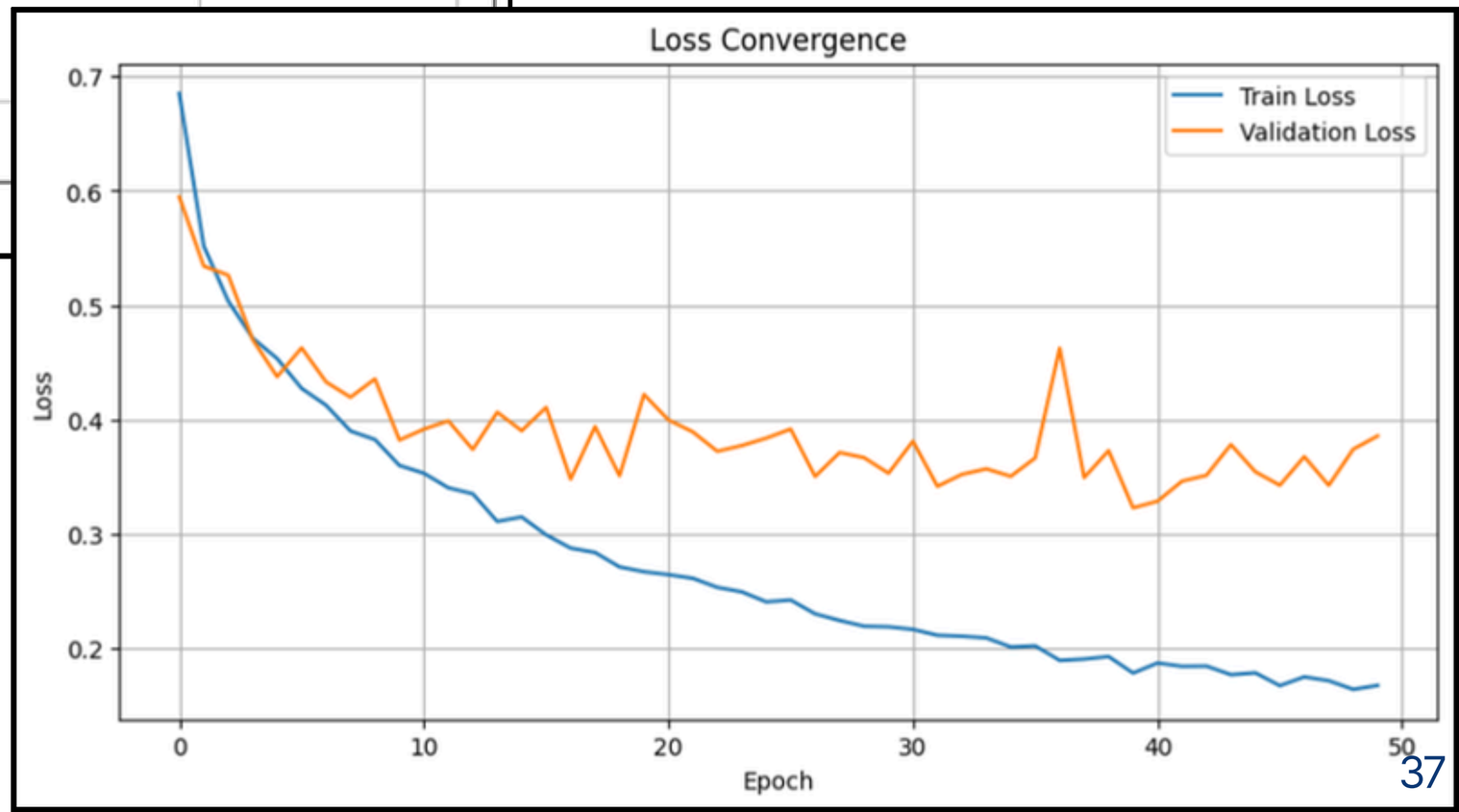
            Cataract       0.92      0.94      0.93       176
Diabetic Retinopathy       0.99      0.97      0.98       119
            Glaucoma       0.80      0.61      0.69       100
          Normal Eye       0.87      0.95      0.91       152
       Retina Disease       0.95      0.99      0.97       183

            accuracy                           0.92       730
           macro avg       0.91      0.89      0.90       730
        weighted avg       0.91      0.92      0.91       730
```

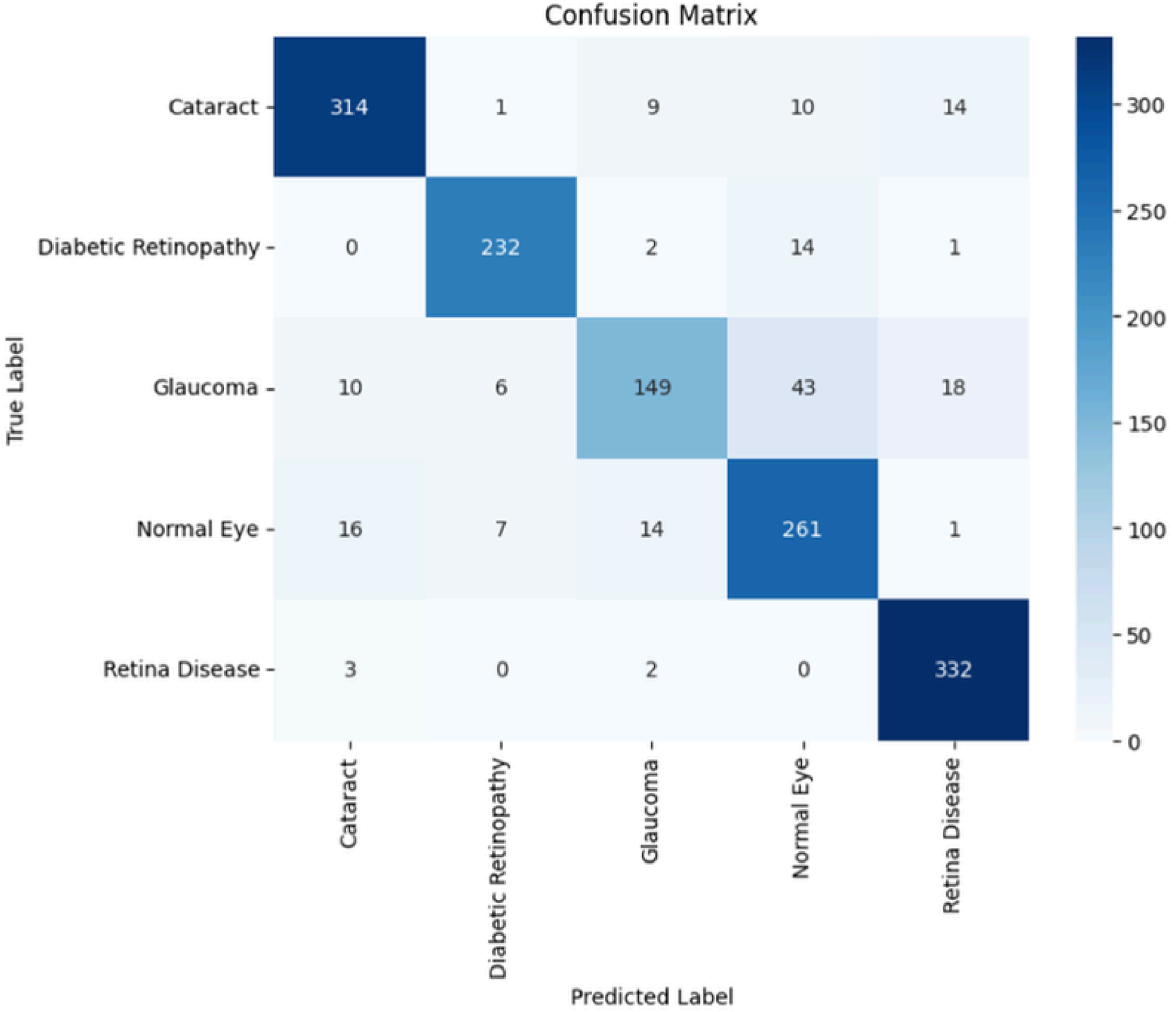
Performance d'entraînement de MobileNet

MobileNet Learning Curves





50 epochs



Validation Set

```
Overall Accuracy: 0.8828

Classification Report:

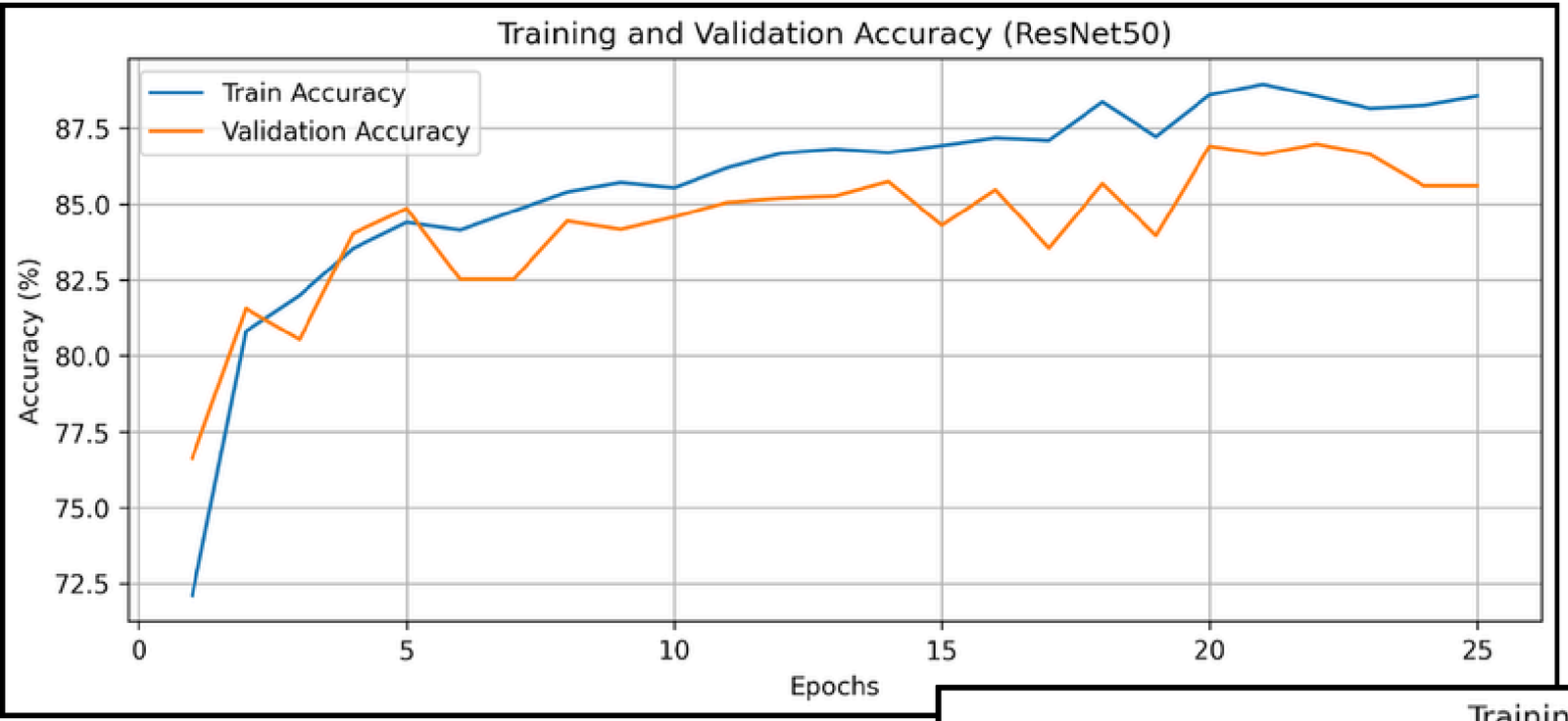
                    precision    recall  f1-score   support

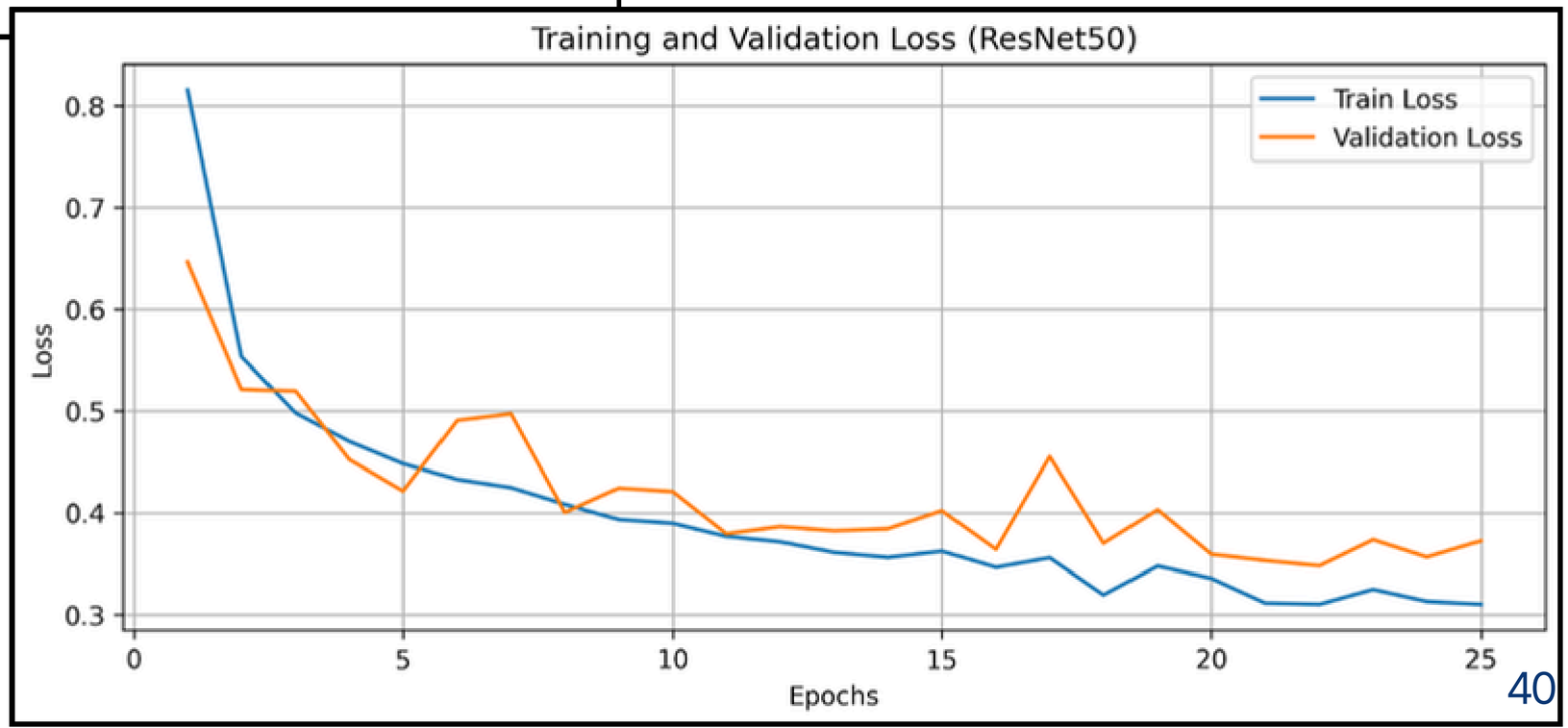
          Cataract     0.9155    0.9023    0.9088       348
Diabetic Retinopathy   0.9431    0.9317    0.9374       249
          Glaucoma     0.8466    0.6593    0.7413       226
         Normal Eye    0.7957    0.8729    0.8325       299
      Retina Disease   0.9071    0.9852    0.9445       337

          accuracy                         0.8828      1459
         macro avg     0.8816    0.8703    0.8729      1459
      weighted avg     0.8830    0.8828    0.8804      1459
```

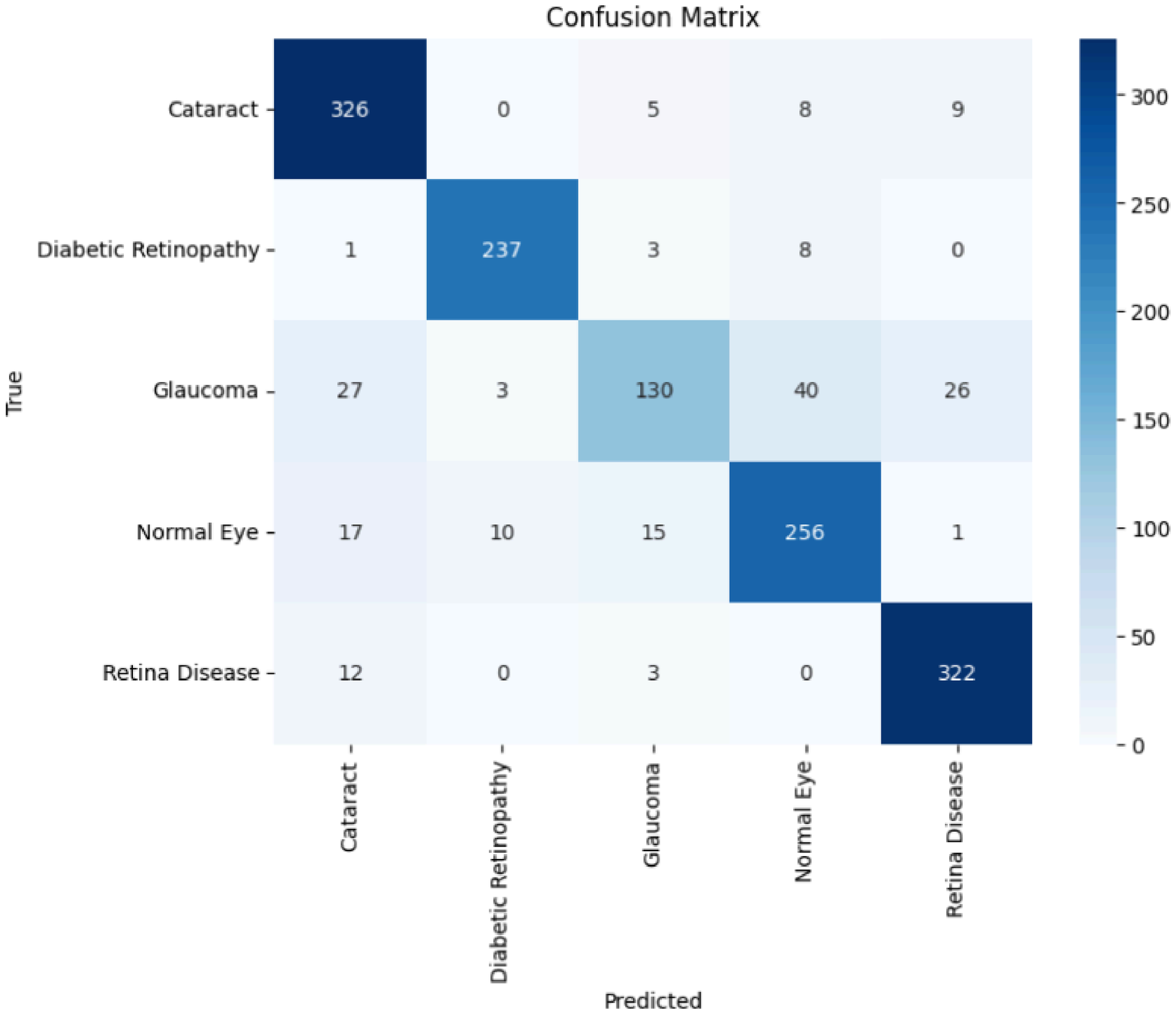
Performance d'entraînement de ResNet50

ResNet50 Learning Curves





25 epochs



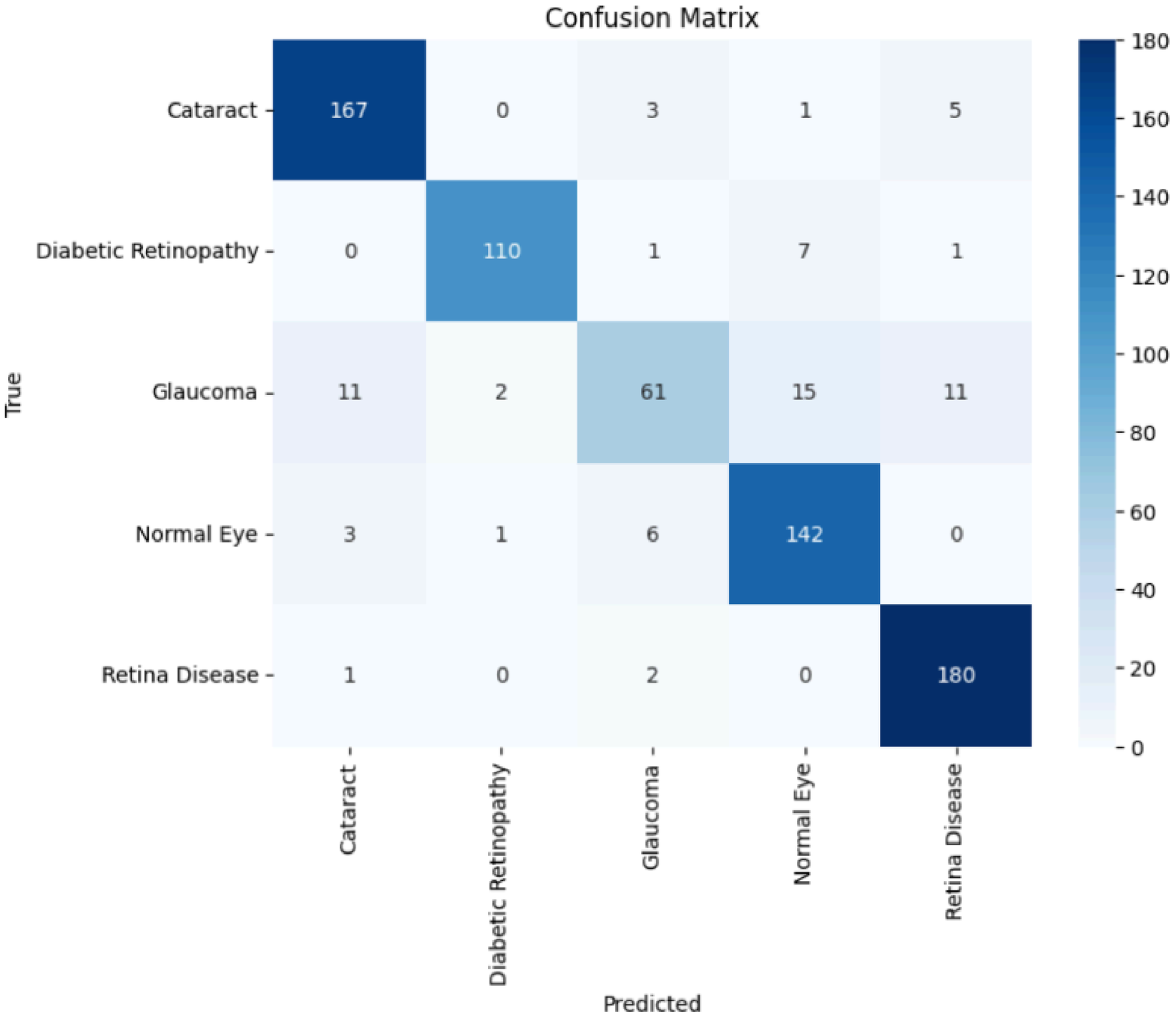
Validation Set

```
Validation Set Evaluation:
Accuracy: 0.8711

Classification Report:
                     precision    recall  f1-score   support

           Cataract       0.85      0.94      0.89       348
Diabetic Retinopathy       0.95      0.95      0.95       249
           Glaucoma       0.83      0.58      0.68       226
          Normal Eye       0.82      0.86      0.84       299
      Retina Disease       0.90      0.96      0.93       337

           accuracy                           0.87      1459
          macro avg       0.87      0.86      0.86      1459
       weighted avg       0.87      0.87      0.87      1459
```



Test Set

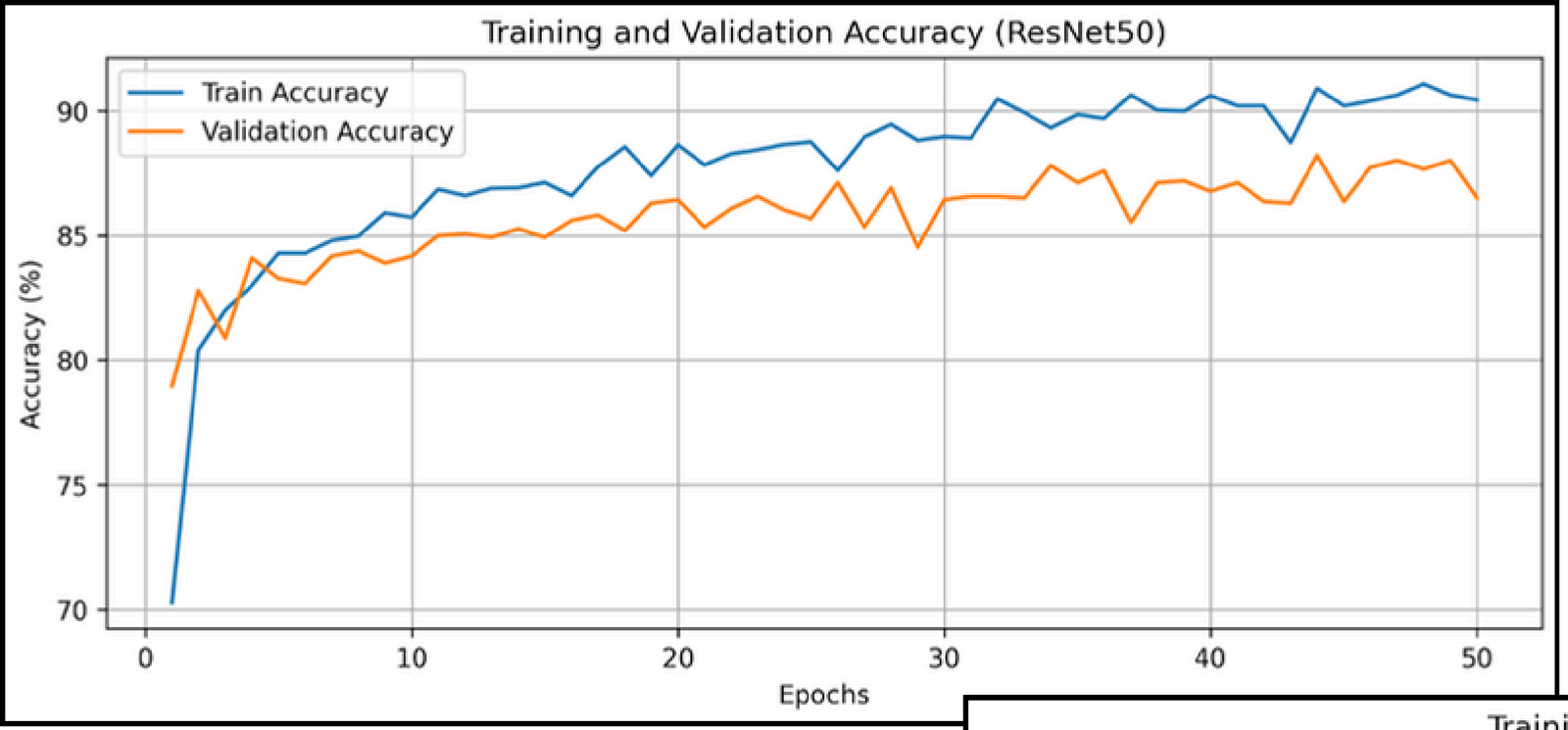
```
Test Set Evaluation:
Accuracy: 0.9041

Classification Report:
                     precision    recall  f1-score   support

           Cataract       0.92      0.95      0.93       176
Diabetic Retinopathy       0.97      0.92      0.95       119
           Glaucoma       0.84      0.61      0.71       100
          Normal Eye       0.86      0.93      0.90       152
       Retina Disease       0.91      0.98      0.95       183

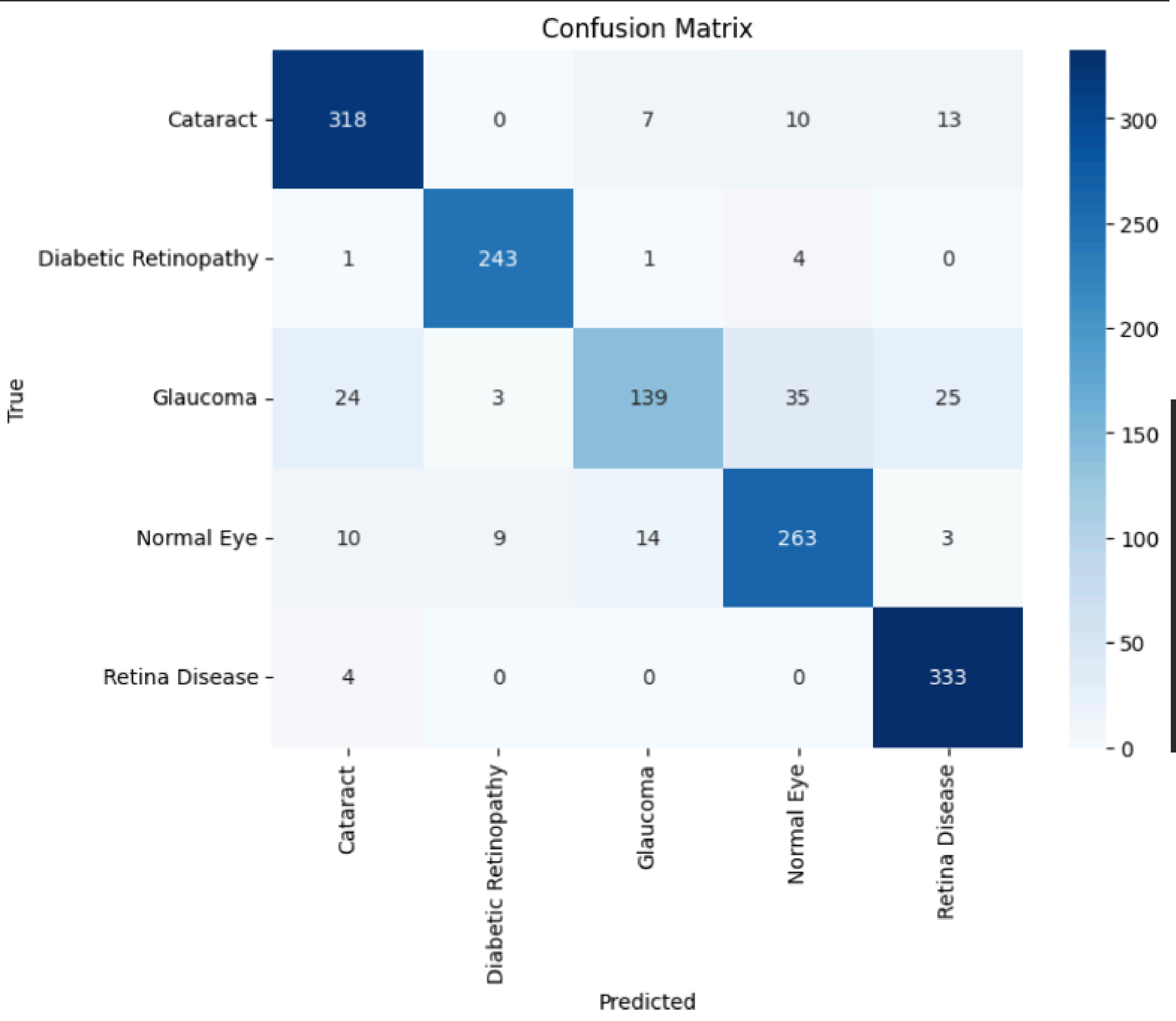
           accuracy                           0.90       730
          macro avg       0.90      0.88      0.89       730
       weighted avg       0.90      0.90      0.90       730
```

ResNet50 Learning Curves



50 epochs





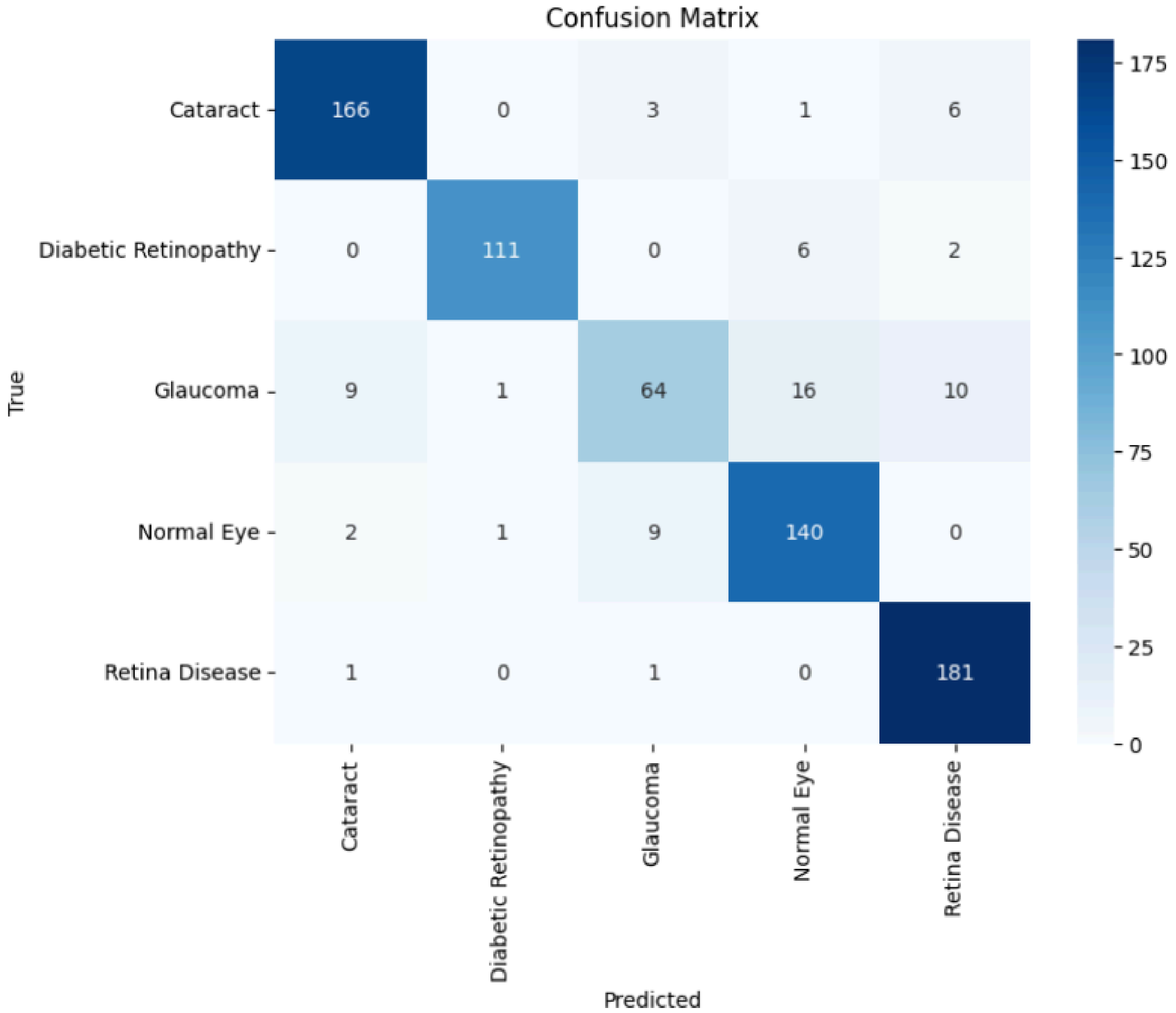
Validation Set

```
Validation Set Evaluation:
Accuracy: 0.8883

Classification Report:
                    precision    recall  f1-score   support

          Cataract       0.89      0.91      0.90       348
Diabetic Retinopathy       0.95      0.98      0.96       249
          Glaucoma       0.86      0.62      0.72       226
         Normal Eye       0.84      0.88      0.86       299
      Retina Disease       0.89      0.99      0.94       337

          accuracy                           0.89      1459
         macro avg       0.89      0.87      0.88      1459
      weighted avg       0.89      0.89      0.88      1459
```



Test Set

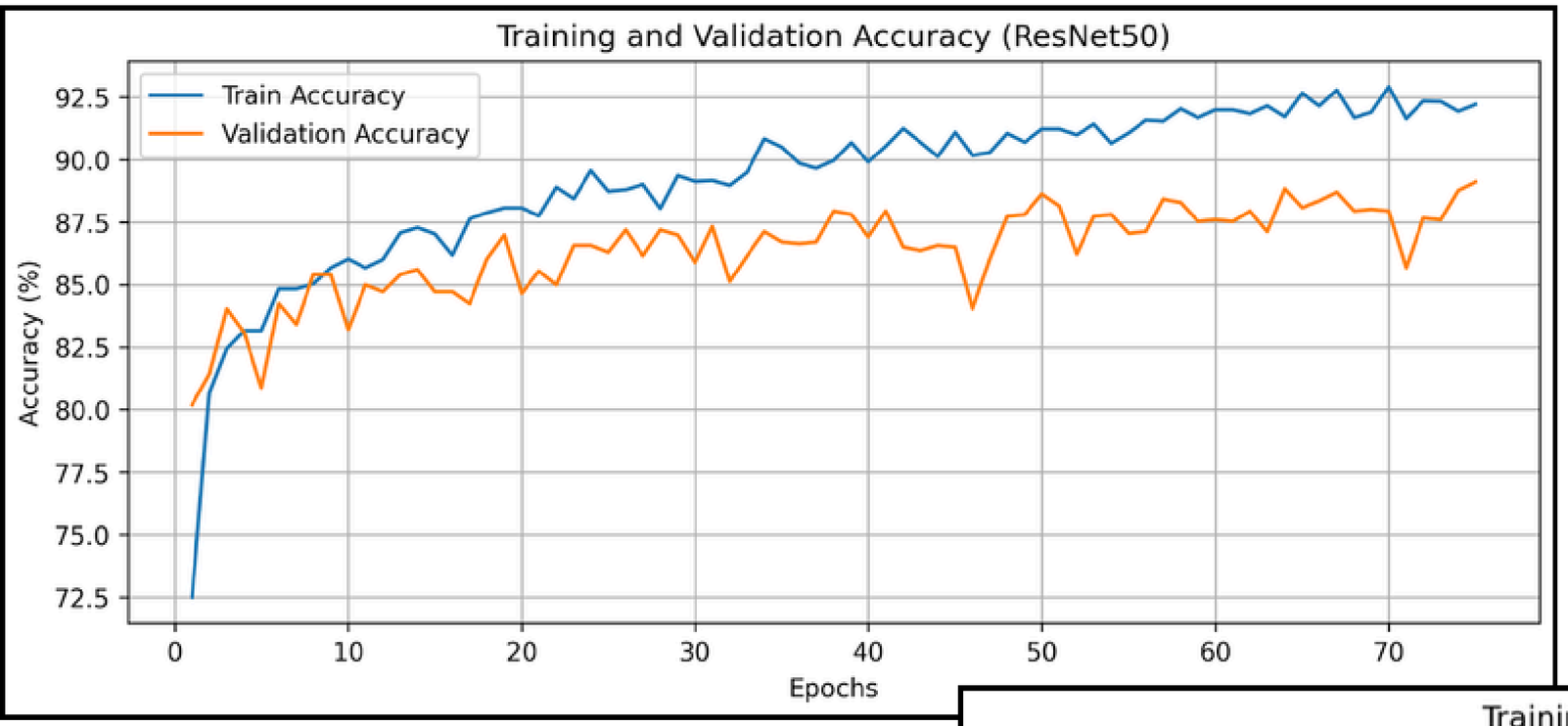
```
Test Set Evaluation:
Accuracy: 0.9068

Classification Report:
                    precision    recall  f1-score   support

          Cataract       0.93      0.94      0.94       176
Diabetic Retinopathy       0.98      0.93      0.96       119
          Glaucoma       0.83      0.64      0.72       100
         Normal Eye       0.86      0.92      0.89       152
      Retina Disease       0.91      0.99      0.95       183

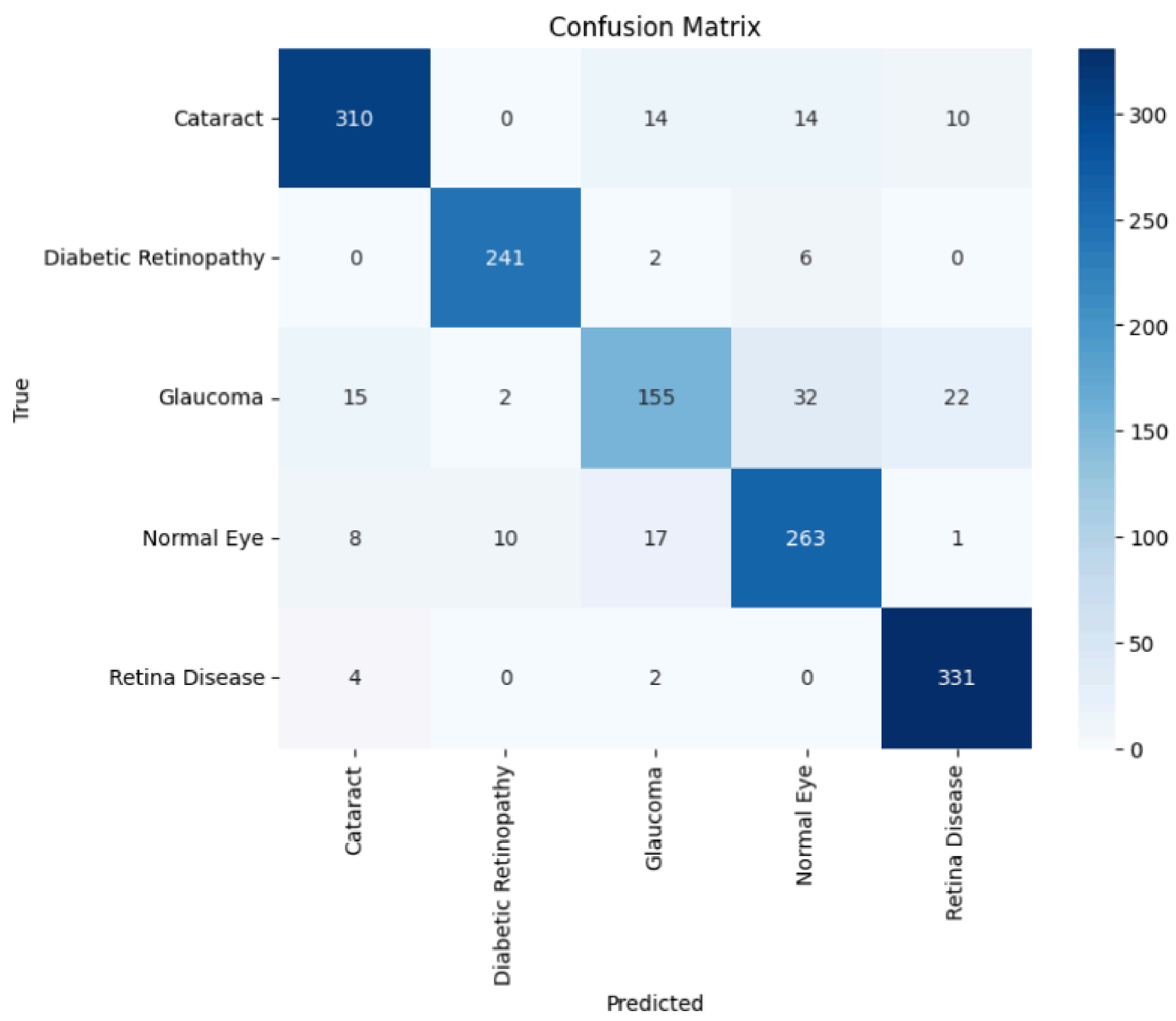
          accuracy                           0.91       730
         macro avg       0.90      0.89      0.89       730
      weighted avg       0.91      0.91      0.90       730
```

ResNet50 Learning Curves





75 epochs



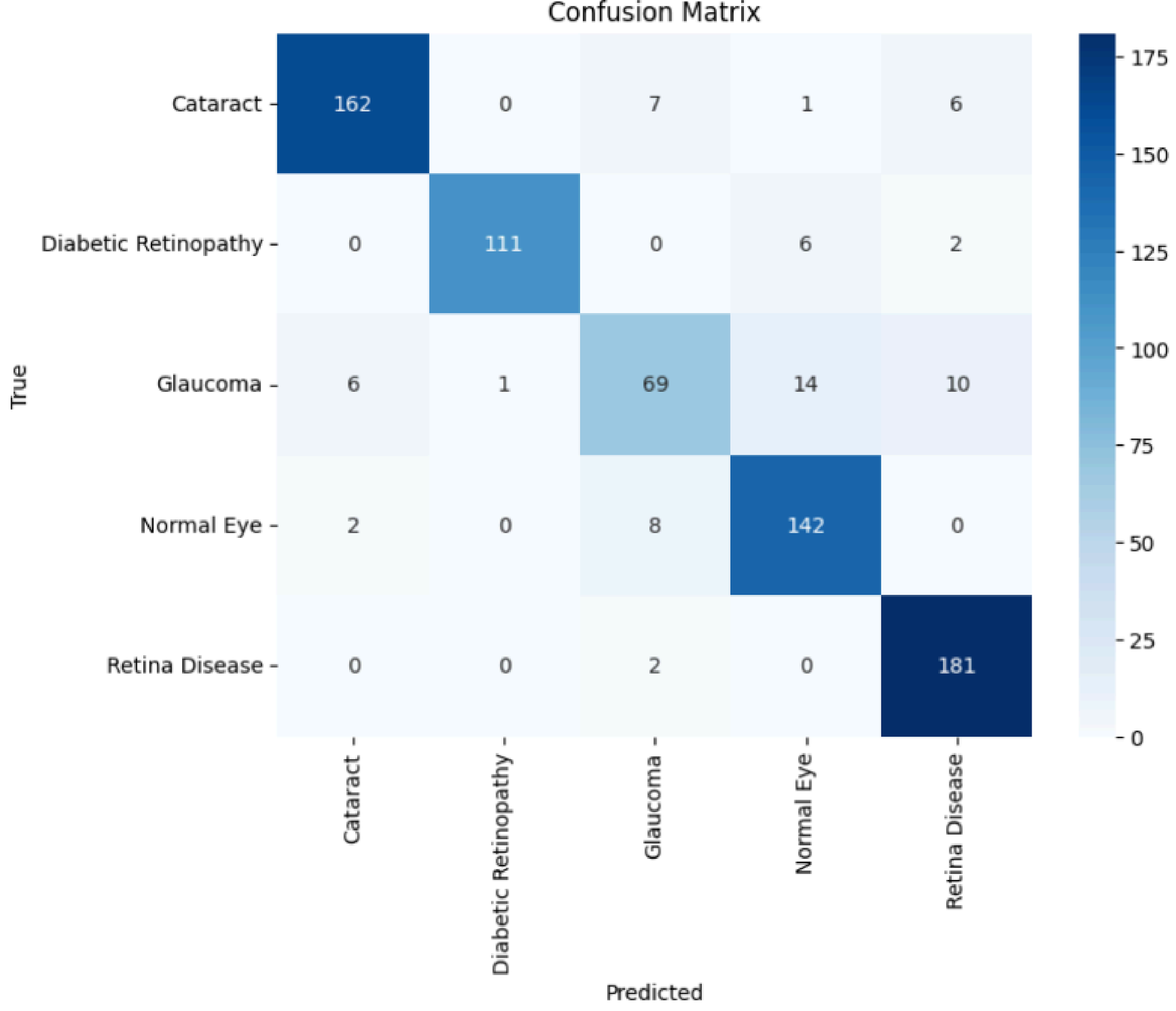
Validation Set

```
Validation Set Evaluation:
Accuracy: 0.8910

Classification Report:
                    precision    recall  f1-score   support

          Cataract       0.92      0.89      0.91       348
Diabetic Retinopathy       0.95      0.97      0.96       249
          Glaucoma       0.82      0.69      0.75       226
         Normal Eye       0.83      0.88      0.86       299
     Retina Disease       0.91      0.98      0.94       337

          accuracy                           0.89      1459
         macro avg       0.89      0.88      0.88      1459
      weighted avg       0.89      0.89      0.89      1459
```



Test Set

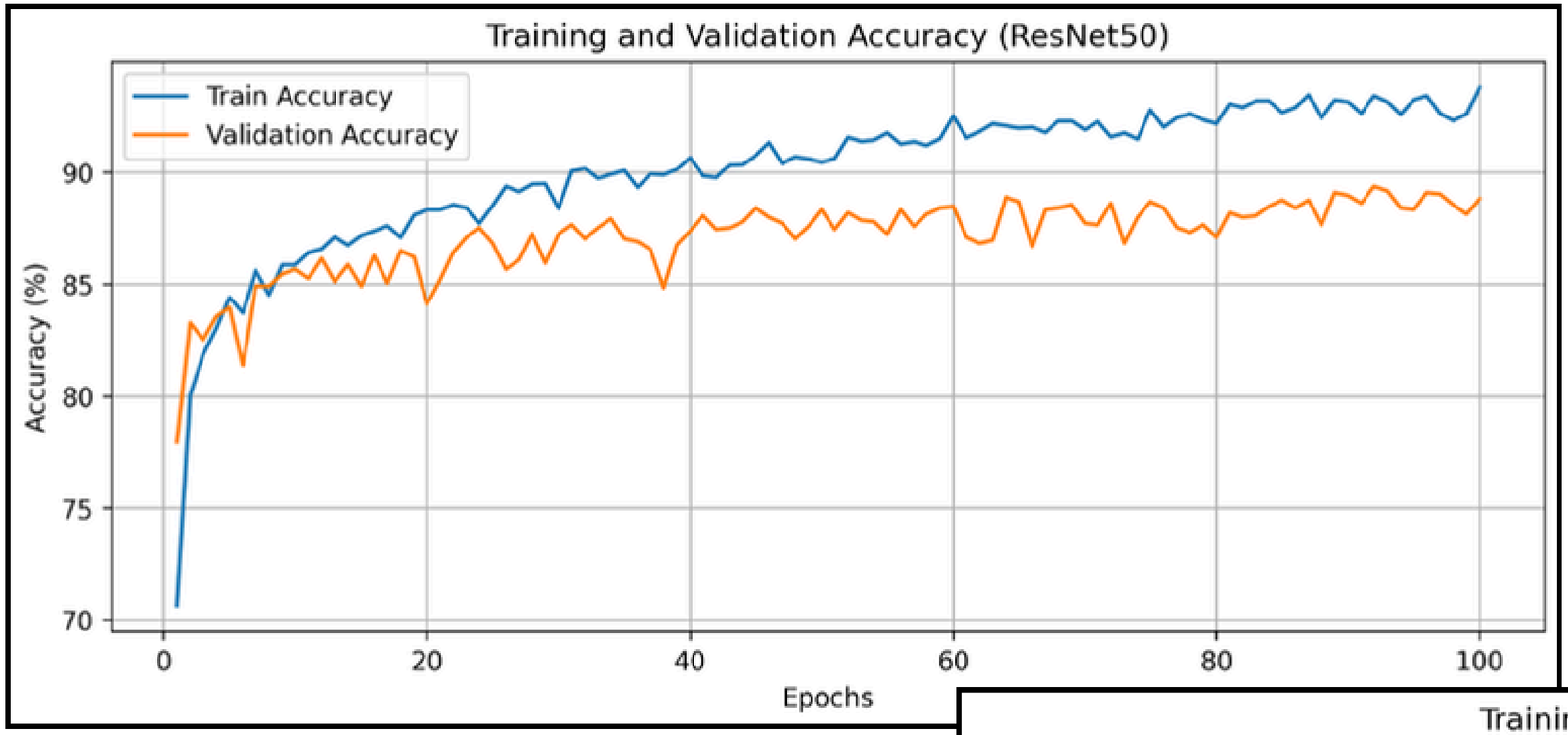
```
Test Set Evaluation:
Accuracy: 0.9110

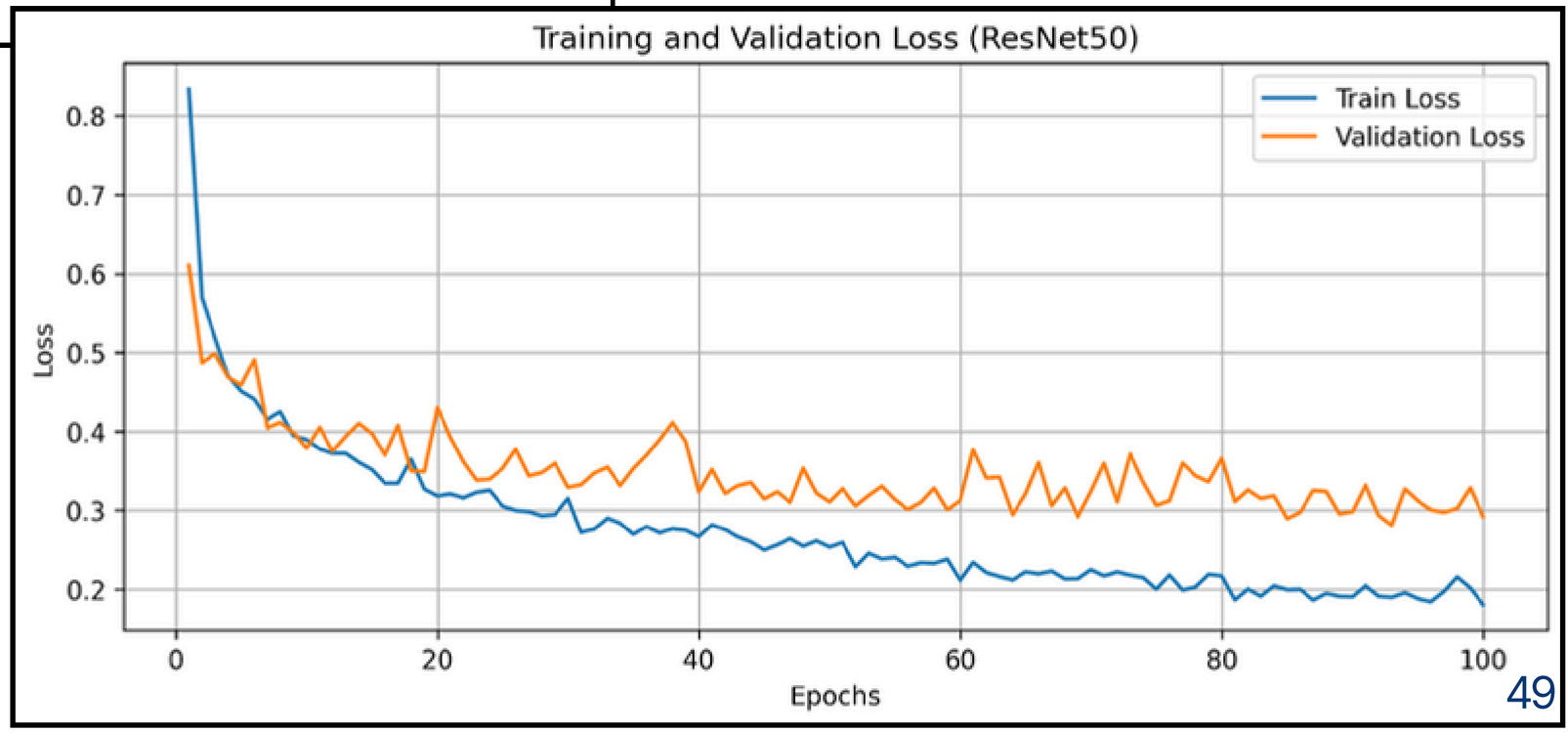
Classification Report:
                     precision    recall  f1-score   support

           Cataract       0.95      0.92      0.94       176
Diabetic Retinopathy       0.99      0.93      0.96       119
           Glaucoma       0.80      0.69      0.74       100
          Normal Eye       0.87      0.93      0.90       152
      Retina Disease       0.91      0.99      0.95       183

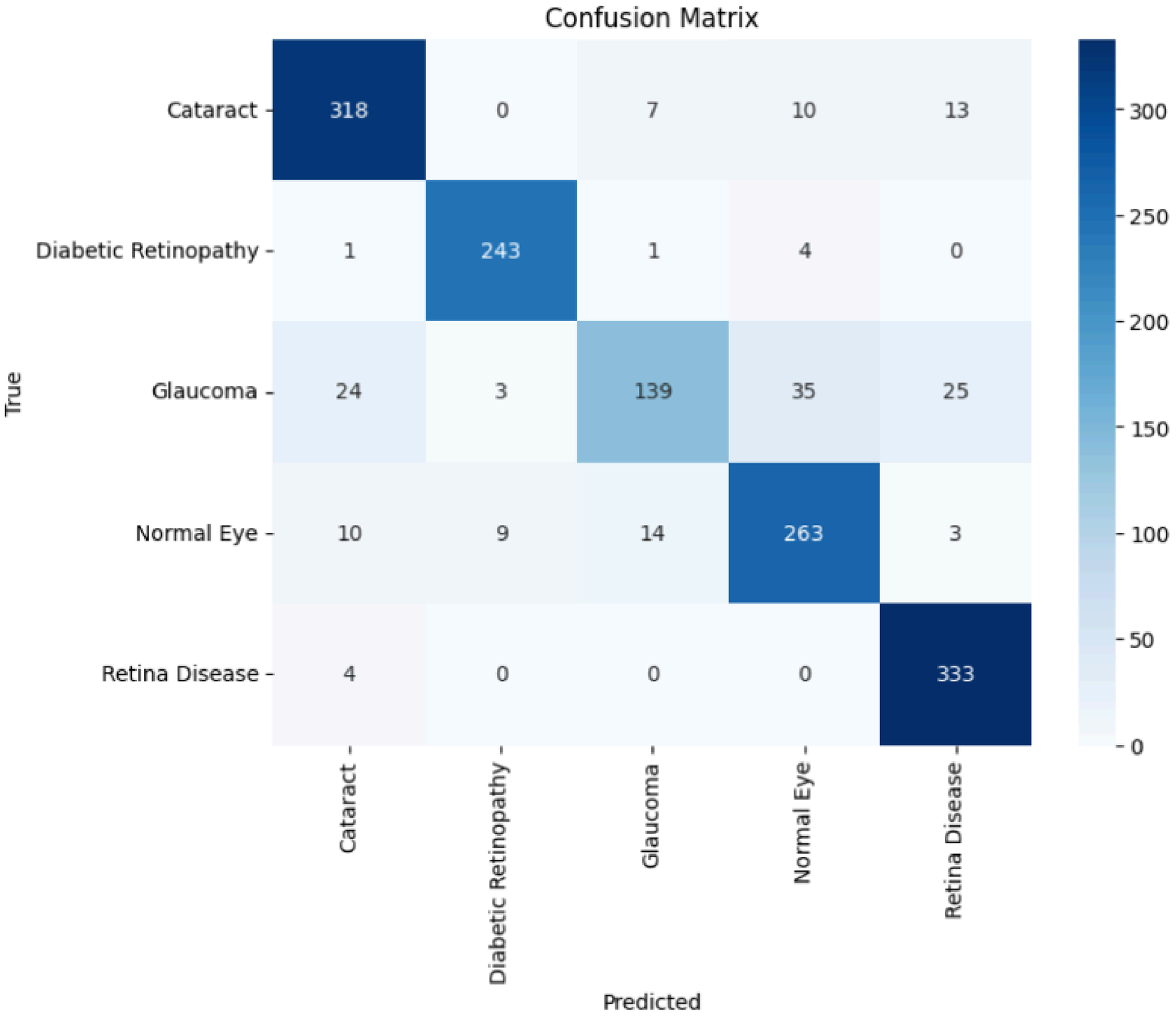
           accuracy                           0.91       730
          macro avg       0.91      0.89      0.90       730
       weighted avg       0.91      0.91      0.91       730
```

ResNet50 Learning Curves





100 epochs



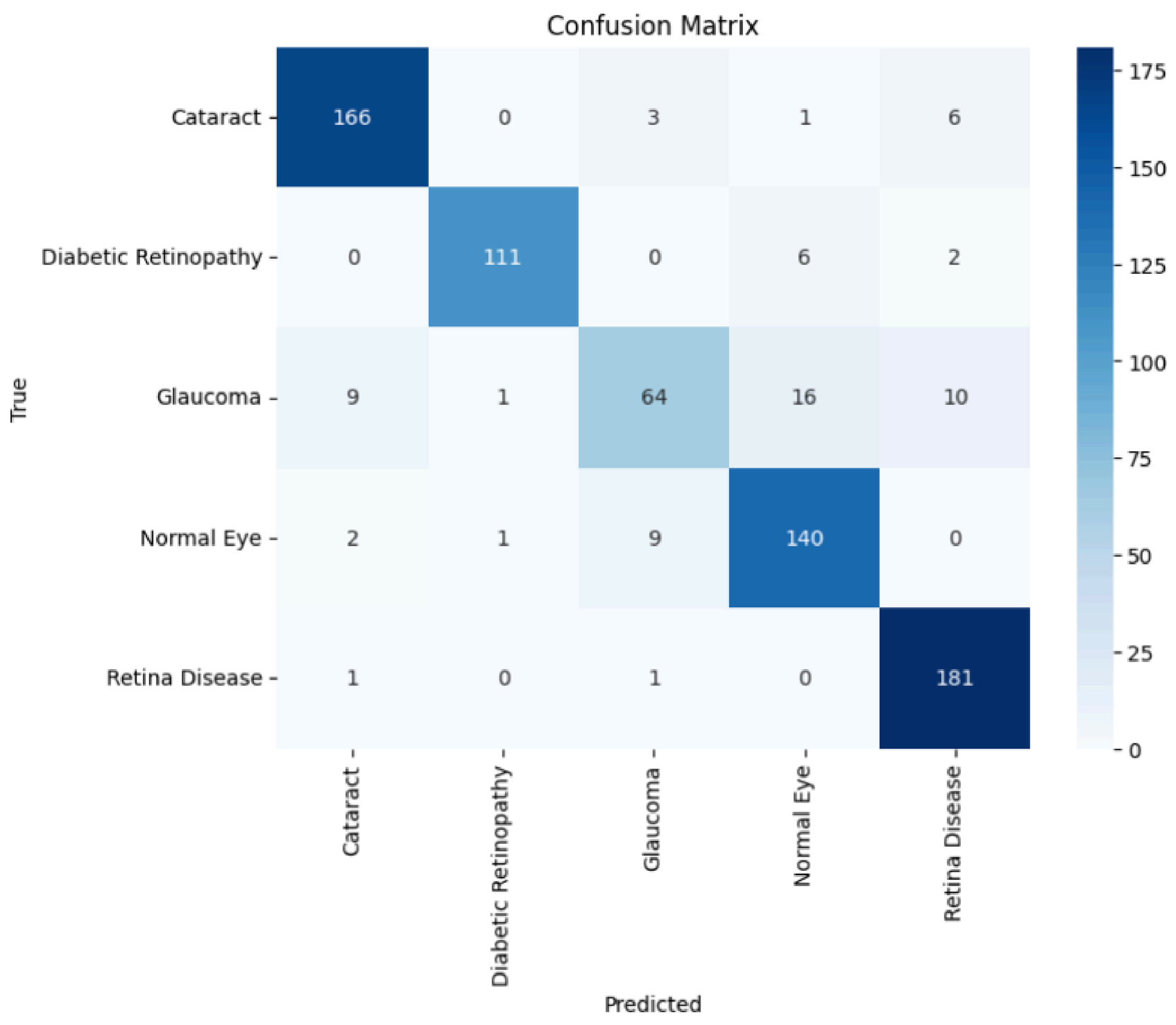
Validation Set

```
Validation Set Evaluation:
Accuracy: 0.8883

Classification Report:
                     precision    recall  f1-score   support

           Cataract       0.89      0.91      0.90       348
Diabetic Retinopathy       0.95      0.98      0.96       249
           Glaucoma       0.86      0.62      0.72       226
          Normal Eye       0.84      0.88      0.86       299
       Retina Disease       0.89      0.99      0.94       337

           accuracy                           0.89      1459
          macro avg       0.89      0.87      0.88      1459
       weighted avg       0.89      0.89      0.88      1459
```



Test Set

```
Test Set Evaluation:
Accuracy: 0.9068

Classification Report:
                     precision    recall  f1-score   support

           Cataract       0.93      0.94      0.94       176
Diabetic Retinopathy       0.98      0.93      0.96       119
           Glaucoma       0.83      0.64      0.72       100
          Normal Eye       0.86      0.92      0.89       152
      Retina Disease       0.91      0.99      0.95       183

           accuracy                           0.91       730
          macro avg       0.90      0.89      0.89       730
       weighted avg       0.91      0.91      0.90       730
```

08

Analyse et comparaison

Comparaison des performances

VGG

- Bonnes performances
- Modèle plus lourd
- Risque de surapprentissage avec peu de données

MobileNet

- Modèle léger et rapide
- Moins Performant
- Adapté aux environnements à ressources limitées

ResNet-50

- Meilleure accuracy globale
- Meilleure généralisation sur le jeu de test
- Bon équilibre précision / rappel

Modèle retenu

ResNet-50

- Accuracy la plus élevée parmi les modèles testés
- Meilleure généralisation sur le jeu de test
- Bon équilibre entre précision, rappel et F1-score
- Architecture profonde avec connexions résiduelles
- Réduction du risque de surapprentissage
- Coût computationnel raisonnable par rapport à VGG

Processus d'entraînement

Stratégie d'apprentissage :

- Couches du réseau gelées
- Entraînement uniquement de la couche finale

- **Framework :** PyTorch
- **Modèle :** ResNet-50 pré-entraîné
- **Fonction de perte :** Entropie croisée (Cross-Entropy)
- **Optimiseur :** Adam
- **Nombre d'époques :** 100
- **Taille du batch** : 32

Métriques d'évaluation

- Accuracy (Validation) :
- Précision
- Rappel (Recall)
- F1-score
- Matrice de confusion

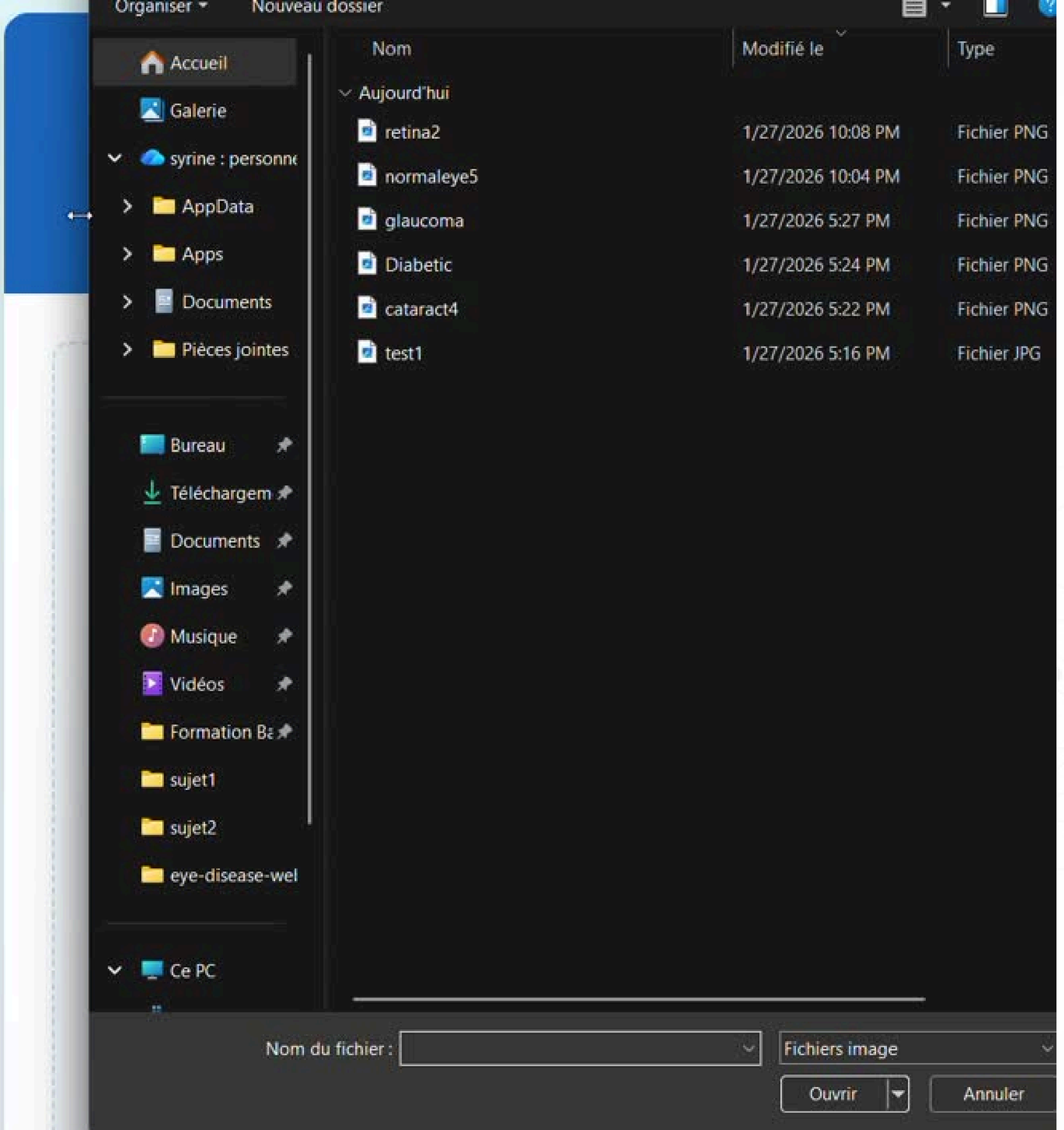


Pourquoi ces métriques sont importantes en médecine ?

- L’accuracy seule n’est pas suffisante en contexte médical
- Le rappel est important pour éviter de manquer des patients malades
- La précision permet de réduire les faux diagnostics
- Le F1-score équilibre précision et rappel
- La matrice de confusion permet d’analyser les erreurs de classification

09

Final System Demonstration


Organiser
Nouveau dossier
Accueil
Galerie
syrine : personne
AppData
Apps
Documents
Pièces jointes
Bureau
Téléchargem
Documents
Images
Musique
Vidéos
Formation Ba
sujet1
sujet2
eye-disease-wel
Ce PC
Nom
Modifié le
Type
Aujourd'hui
retina2 1/27/2026 10:08 PM Fichier PNG
normaleye5 1/27/2026 10:04 PM Fichier PNG
glaucoma 1/27/2026 5:27 PM Fichier PNG
Diabetic 1/27/2026 5:24 PM Fichier PNG
cataract4 1/27/2026 5:22 PM Fichier PNG
test1 1/27/2026 5:16 PM Fichier JPG
Nom du fichier :
Fichiers image
Ouvrir
Annuler

10

Limitations et Travaux futurs

Limitations



- Taille limitée du jeu de données
- Variations de qualité des images
- Nombre limité de classes de maladies
- Déséquilibre possible entre les classes
- Le système ne remplace pas un médecin

Travaux futurs



Ajouter davantage de maladies oculaires → Utiliser des jeux de données plus larges et diversifiés

Améliorer l’explicabilité du modèle (Grad-CAM) → Valider le modèle en contexte clinique

II

Conclusion

Conclusion

Nous avons développé un système basé sur ResNet-50 capable de détecter plusieurs maladies oculaires avec une accuracy de 90 %. Il constitue un outil fiable d’aide au diagnostic médical, tout en restant complémentaire aux médecins.